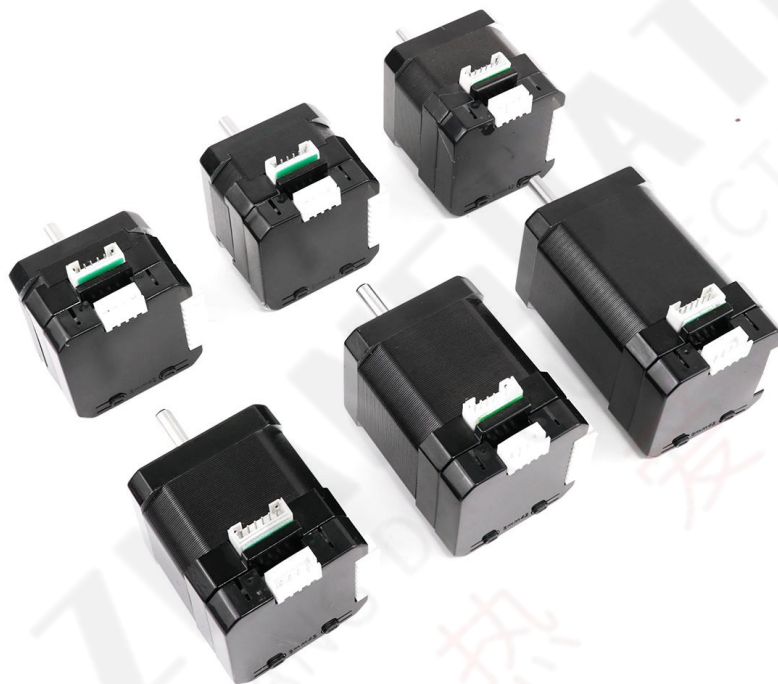


ZDT_X42S 第二代闭环步进电机

用户手册 V1.0.5



更新记录		
日期	版本	内容
2025. 11. 5	V1. 0	初版。
2025. 11. 7	V1. 0. 1	更正到位输出和报警输出的电平输出状态。
2025. 11. 18	V1. 0. 2	增加触发回零返回 0x12 的说明；补充读取实时转速符号位；
2025. 12. 24	V1. 0. 3	增加狂暴模式说明；增加一键启停说明；补充一些细节说明；
2026. 04. 01	V1. 0. 4	增加快速位置模式指令说明；增加多电机命令 CAN 发送示例；
2026. 05. 27	V1. 0. 5	新增 2.0 板卡升级编码器/供电电压等描述，更正一些内容；

目录

注意事项（必读）	6
常见问题	6
第1章 产品概述	7
1.1 产品介绍	7
1.2 不同板卡选型对比	7
1.3 两种闭环固件 Emm5.0 和 X 固件对比	8
1.4 产品特点	9
1.5 产品参数	9
1.6 板卡安装教程	11
1.7 接口说明	12
1.8 按键操作说明	12
1.9 小屏幕数据显示说明	13
1.10 参数设置菜单介绍	14
第2章 接线方法	23
2.1 脉冲控制接线	23
2.1.1 STM32 脉冲控制接线	23
2.1.2 Arduino 脉冲控制接线	23
2.1.3 51 单片机脉冲控制接线	24
2.1.4 PLC 脉冲控制接线	24
2.1.5 EN+/EN-/PUL+/PUL-/DIR+/DIR-差分脉冲控制接线	25
2.1.6 3D 打印主板/雕刻机/写字机脉冲控制接线	25
2.2 通讯控制接线	26
2.2.1 串口 TTL 通讯控制接线	26
2.2.2 RS485 通讯控制接线	27
2.2.3 CAN 通讯控制接线	28
第3章 高级控制功能说明	29
3.1 力位混合控制介绍	29
3.2 原点回零	29
3.2.1 原点回零参数说明	29
3.2.2 单圈回零操作说明	30
3.2.3 多圈无限位碰撞回零操作说明	31
3.2.4 多圈限位开关回零操作说明	32
3.2.5 回到坐标原点操作说明	33
3.3 左右限位开关输入	34
3.3.1 脉冲控制-左右限位	34
3.3.2 通讯控制-左右限位	35
3.4 到位输出功能	35
3.4.1 电机到位说明	35
3.4.2 到位引脚输出	36
3.4.3 到位返回命令	36
3.5 多机通讯及同步运动	36

3.5.1 多机通讯	36
3.5.2 同步运动	37
3.6 多电机命令和定时返回信息命令	37
3.7 DMX512 协议	38
3.7.1 接线说明	38
3.7.2 操作说明	38
3.8 心跳保护功能	38
3.9 在线更新固件	38
3.10 一键控制加减速启停	39
3.11 Emm 固件狂暴模式	39
第4章 通讯命令格式说明	40
4.1 串口 TTL/RS485 通讯	40
4.1.1 主机发送命令格式说明	40
4.1.2 电机返回命令格式说明	40
4.1.3 串口助手和上位机示例	41
4.2 CAN 通讯	42
4.2.1 主机发送命令格式说明	42
4.2.2 电机返回命令格式说明	43
4.2.3 cangaroo 和上位机示例	43
第5章 通讯命令	46
5.1 通讯命令说明	46
5.1.1 命令后缀说明	46
5.1.2 两种固件部分命令差异	46
5.1.3 位置模式命令打断说明	46
5.2 触发动作命令	47
5.2.1 触发编码器校准	47
5.2.2 重启电机 (X42S/Y42)	47
5.2.3 将当前位置角度清零	48
5.2.4 解除堵转/过热/过流保护	48
5.2.5 恢复出厂设置	48
5.3 运动控制命令	49
5.3.1 多电机命令 (X42S/Y42)	49
5.3.2 电机使能控制	50
5.3.3 力矩模式控制 (X)	51
5.3.4 力矩模式限速控制 (X)	51
5.3.5 速度模式控制 (X)	52
5.3.6 速度模式限电流控制 (X)	52
5.3.7 速度模式控制 (Emm)	53
5.3.8 直通限速位置模式控制 (X)	54
5.3.9 直通限速位置模式限电流控制 (X)	54
5.3.10 梯形曲线加减速位置模式控制 (X)	55
5.3.11 梯形曲线加减速位置模式限电流控制 (X)	55
5.3.12 位置模式控制 (Emm)	57
5.3.13 快速位置模式控制 (Emm)	58

5.3.14 快速梯形曲线位置模式控制 (X)	59
5.3.15 立即停止	60
5.3.16 触发多机同步运动	60
5.4 原点回零命令	61
5.4.1 设置单圈回零的零点位置	61
5.4.2 触发回零	61
5.4.3 强制中断并退出回零操作	62
5.4.4 读取回零状态标志	62
5.4.5 读取回零参数	63
5.4.6 修改回零参数	64
5.5 读取系统参数命令	66
5.5.1 定时返回信息命令 (X42S/Y42)	66
5.5.2 读取固件版本和硬件版本	67
5.5.3 读取相电阻和相电感	67
5.5.4 读取总线电压	68
5.5.5 读取总线电流 (X42S/Y42)	68
5.5.6 读取相电流	69
5.5.7 读取经过线性化校准后的编码器值	69
5.5.8 读取输入脉冲数	70
5.5.9 读取电机目标位置	70
5.5.10 读取电机实时设定的目标位置	71
5.5.11 读取电机实时转速	71
5.5.12 读取驱动温度 (X42S/Y42)	72
5.5.13 读取电机实时位置	72
5.5.14 读取电机位置误差	73
5.5.15 读取电机状态标志	73
5.5.16 读取回零状态标志 + 电机状态标志 (X42S/Y42)	74
5.5.17 读取引脚 I/O 电平状态 (X42S/Y42)	75
5.5.18 读取电池电压 (Y42)	75
5.6 读写驱动参数命令	76
5.6.1 修改电机 ID/地址	76
5.6.2 修改细分值	76
5.6.3 修改掉电标志	77
5.6.4 读取选项参数状态 (X42S/Y42)	77
5.6.5 修改电机类型	78
5.6.6 修改固件类型	78
5.6.7 修改开环/闭环控制模式	79
5.6.8 修改电机运动正方向	79
5.6.9 修改锁定按键功能	80
5.6.10 修改命令位置角度是否继续缩小 10 倍输入 (X)	80
5.6.11 修改命令速度值是否缩小 10 倍输入 (Emm)	81
5.6.12 修改开环模式工作电流	81
5.6.13 修改闭环模式最大电流	82
5.6.14 读取 PID 参数 (X)	82

5.6.15 修改 PID 参数 (X)	83
5.6.16 读取 PID 参数 (Emm)	83
5.6.17 修改 PID 参数 (Emm)	84
5.6.18 读取 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)	85
5.6.19 修改 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)	85
5.6.20 读取位置到达窗口 (X42S/Y42)	87
5.6.21 修改位置到达窗口 (X42S/Y42)	87
5.6.22 读取过热过流保护检测阈值 (X42S/Y42)	88
5.6.23 修改过热过流保护检测阈值 (X42S/Y42)	88
5.6.24 读取心跳保护功能时间 (X42S/Y42)	89
5.6.25 修改心跳保护功能时间 (X42S/Y42)	89
5.6.26 读取积分限幅/刚性系数 (X42S/Y42)	90
5.6.27 修改积分限幅/刚性系数 (X42S/Y42)	90
5.6.28 读取碰撞回零返回角度 (X42S/Y42)	91
5.6.29 修改碰撞回零返回角度 (X42S/Y42)	91
5.6.30 广播读取 ID 地址 (X42S/Y42)	92
5.6.31 修改锁定修改参数功能 (X42S/Y42)	92
5.7 上电自动运行命令	93
5.7.1 存储一组速度参数, 上电自动运行 (X)	93
5.7.2 存储一组速度参数, 上电自动运行 (Emm)	94
5.8 读取所有驱动参数命令	95
5.8.1 读取系统状态参数 (X)	95
5.8.2 读取系统状态参数 (Emm)	97
5.8.3 读取驱动配置参数 (X)	98
5.8.4 修改驱动配置参数 (X)	99
5.8.5 读取驱动配置参数 (Emm)	103
5.8.6 修改驱动配置参数 (Emm)	104
第 6 章 售后和技术支持	107
第 7 章 附录	109
7.1 校验码计算方式	109

感谢您购买此产品，为了让您更充分的了解产品特性和操作方法，我们建议您在使用前先仔细阅读本手册。

注意事项（必读）

1. 供电电压：常规版 10-29V，高压版 10-48V(10-60V)，推荐使用 3A 以上电源；
2. 请勿带电拔插供电源通讯线以及电机线，以免造成电气损坏；
3. 建议搭配本店磁柱步进电机，到店一起购买电机，会安装并校准好整套发货；
4. 单独购买驱动板，按“板卡安装教程”安装后，先执行一次空载校准(Cal_MFL)；
5. 松动/拆卸过驱动板、更换过电机等，需要重新执行一次空载校准；
6. 板卡支持串口 TTL/RS232/RS485/CAN 通讯，2.0 版本可以拔插通讯小板来更换通讯类型，同时 42/57/86 也有集成通讯芯片版本，根据自己需求选择对应版本。
7. 脉冲信号不管 PLC 还是光耦版本都支持 3.3-24V 无需串联电阻，光耦版本带隔离，更适合工业使用，但仅支持共阳(NPN)输入。
8. 使用 Modbus 协议/CANopen 协议请搭配相关配套资料的说明书进行使用。

常见问题

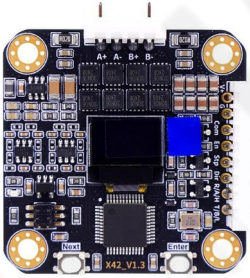
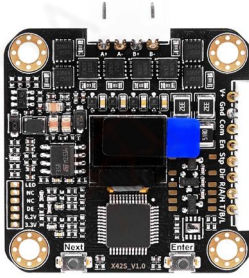
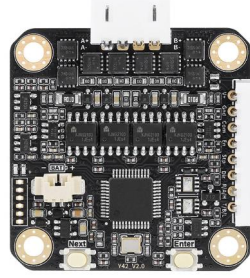
序号	电机状态	小屏幕显示内容	处理方法
1	电流采样异常	Sample Current Error!	联系客服售后处理
2	编码器出错	Encoder Error!	检查磁铁是否安装好
3	参考电压错误	Ref Voltage Error!	
4	电机线序错误	Phase A+A- Error!	检查电机线序是否接对
5	电机未校准	Not Cal	按 Enter 键或发送触发校准命令校准
6	触发低压警告	UnderVol Warning	检查供电电压是否过低
7	触发堵转保护	Clogging Protect!	按 Enter 键或发送解除堵转保护命令
8	触发过热保护	OverTemp Warning	
9	触发过流保护	OverCur Warning	
10	触发过压警告	OverVol Warning	
11	触发固件更新	屏幕不显示，蓝灯常亮	重新更新固件，等待更新完毕
12	恢复出厂设置	Restore Done Reboot	重新上电空载校准

第 1 章 产品概述

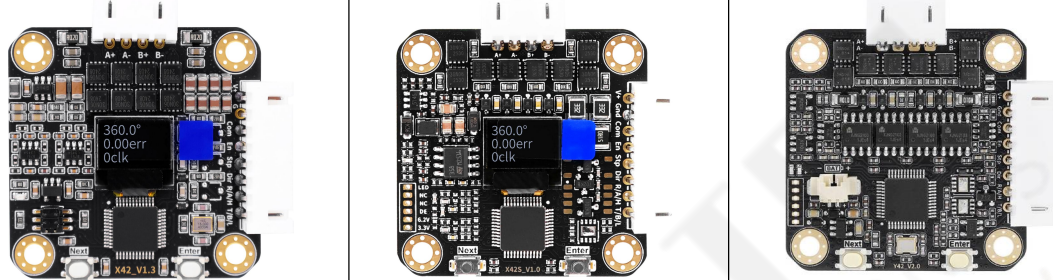
1.1 产品介绍

ZDT_X42S 是张大头闭环伺服全新自研的第二代闭环步进电机，采用工业级高精度编码器，具备脉冲接口和串口 TTL/RS485/CAN 通讯接口，内置两种高效自研 FOC 闭环算法，具有声音小、发热小、转速高、震动低、力矩大、防丢步等优点，内置支持自由协议、Modbus-RTU、DMX512 等多种通讯协议，具有力矩控制、速度控制、位置控制、**力位混合控制**，支持**超快速多电机命令同步运动**，适合 3D 打印/写字机/雕刻机、PLC、机械臂、电动夹爪、小车比赛、工业场合等应用。

1.2 不同板卡选型对比

板卡外观			
板卡型号	X42_V1.3(停产)	X42S_V1.0	Y42_V2.0
上线时间	2023 年 8 月	2025 年 10 月	2025 年 5 月
485/CAN 电路	分体拔插，方便切换	有分体拔插版本，也有集成到板上，更加稳定可靠	
带显示屏	√	√	×
掉电记录	×	×	√(超低功耗 8uA)
多机同步	√(耗时长，多条发送)	√(无需延时，一条发完)	√(无需延时，一条发完)
定时返回	×	√	√
力位混合控制	×	√	√
回零完成返回	×	√	√
内置闭环固件	Emm5.0 或 X，需重刷	集成了 Emm5.0 和 X 两种固件，可以一键切换	
固件更新	重刷固件，需重新校准	通过 USB 转 485/CAN 在线更新固件，无需拆装	

1.3 两种闭环固件 Emm5.0 和 X 固件对比

板卡外观			
板卡型号	X42_V1.3 (停产)	X42S_V1.0	Y42_V2.0
固件辨别方法	Emm 固件：板卡小屏幕第二行显示角度误差 0.00err X 固件：板卡小屏幕第二行显示实时角度 0.0°		绿灯常亮为 Emm 固件，绿灯 1 秒闪烁 1 次为 X 固件
出厂默认固件	Emm5.0 固件		X 固件
固件切换方式	用 STLink/DAPLink 刷固件	在 FWType 菜单中更改	长按 Next 按键 3 秒切换
校准差异	X 固件首次上电校准会高速旋转几圈测量电机磁链，Emm 固件可选择不高速旋转		
指令差异	两种固件大部分命令相同，见“5.1.2 两种固件部分命令差异”		
两种闭环固件特性对比			
固件类型	Emm5.0 固件		X 固件
	普通模式(默认)	狂暴模式	
闭环方式	电压模式力矩环、位置闭环	力矩位置双闭环	力矩-速度-位置完整 FOC 三闭环控制
优点	1. 刚性强； 2. 动态响应快； 3. 电机适应性强； 4. 低速超静音； 5. 高速运行平稳；	1. 动态响应快； 2. 位置跟随极好； 3. 高速力矩增大； 4. 专为 3D 打印机/雕刻机/写字机/贴片机等优化；	1. 支持力矩模式、力位混合控制模式； 2. 高速力矩比较大(24V 以上供电)； 3. 丢步补偿不会超速运行； 4. 支持标准的梯形曲线加减速位置模式，平滑切换； 5. 电机全过程可以设定电机力矩电流；
缺点	无力矩模式；	不能限制最高转速	刚性一般，大转盘类结构导致晃动；
应用推荐	3D 打印、写字机、雕刻机、小车比赛		大负载结构、减速齿轮，机械臂、PLC 控制、运动控制比较复杂的场景

1.4 产品特点

序号	产品特点
1	完全兼容上一代 X42 版本，包含其所有的软硬件功能；
2	大幅减少板卡上电初始化时间，上电即可进行通讯；
3	优化算法程序，大幅提升电机运动丝滑性和速度稳定性，电机运动更静音；
4	提升最大工作电流 X42S/5A，最大转速 6000RPM+，最大输入脉冲频率 300KHz；
5	内置 Emm 固件和 X 固件两种自研 FOC 矢量闭环算法，支持快速切换；
6	新增一键在线更新固件，更新固件无需拆装电机、无需重新校准；
7	新增多电机命令，一次性可发完多个电机命令，支持超快速多机同步控制；
8	新增定时返回命令，可设置定时返回电流/速度/位置/状态等，无需频繁读取；
9	新增 Emm 固件位置模式命令打断功能，新位置命令实时更新、平滑过渡；
10	采用 15MHz 高速 RS485 芯片，支持自由协议、Modbus 协议、DMX512 协议等；
11	支持接入左、右限位开关限制电机运动范围；
12	新增回零完成返回命令、力矩模式夹爪夹紧返回命令、（到位返回命令）；
13	新增无限位碰撞回零返回角度设定，可设置碰撞回零完成后返回固定角度；
14	新增力位混合控制命令（限速力矩模式、限流速度模式、限流限速位置模式）；
15	新增支持 2 种相对位置（相对当前位置/上一次输入位置）和绝对位置模式运动；
16	增加读取引脚 IO 电平状态命令；
17	增加重启电机命令；
18	新增心跳保护功能；
19	新增锁定按键功能；
20	新增过热保护、过流保护；
21	提供 CAN/485 上位机、说明书、Arduino 和 STM32F103/F407 例程、Modbus 调试；

注：上述最大转速 6000RPM+ 为 Emm 固件模式空载下的最大转速，X 固件模式最大转速限制 3000RPM。

1.5 产品参数

产品参数					
主板型号	X28S	X35S	X42S	X57S	X86S
MOSFET	8 颗大功率 MOSFET				
磁编码器	工业级超高精度 AMR 磁编，V1.0 为 14 位，V2.0 升级优先采用 16 位编码器				
RS485 收发器	10MHz 及以上高速 RS485 芯片				
工作电压	X28/X35 (停产)：10-29V X28S/X35S_V2.0：10-48V		常规版 10-29V 高压版 10-48V (红色端子)	V1.0：10-29V V2.0：10-60V	10-60V
工作电流	0-3000mA	0-4000mA	0-5000mA	0-6000mA	
电机转速	空载下，Emm 固件：0.1RPM-6000RPM+、X 固件：0.1RPM-3000RPM				
脉冲信号输入	PLC 和光耦版本都支持 3.3-24V 无需串联电阻，光耦版仅支持共阳输入				
脉冲信号频率	最高 300KHz				
控制精度	小于 0.08°				
细分	1-256 任意细分，内置细分插补功能				
通讯方式	支持脉冲控制、串口 TTL/RS485/CAN 通讯控制，支持二者混合控制				
控制模式	力矩模式(X)、速度模式、标准梯形曲线加减速位置模式(X)				
电机类型	0.9° / 1.8° 步进电机				
闭环算法类型	内置 Emm 固件和 X 固件，X 固件支持力矩模式、力位混合控制				
闭环更新频率	力矩环 20KHz、速度环 20KHz、位置环 20KHz				
静音/震动	低速超静音、超低震动，高速运行平稳，不抖动				
保护措施	反接保护、堵转保护、过流保护、过热失能、低压提示				
其他功能	编码器自校准、电机线序错误识别、一键恢复出厂设置等				
制动/换向	支持高速 6000RPM+立即停止、立即切换方向				
回零模式支持	单圈就近回零、单圈方向回零、多圈限位回零、多圈无限位碰撞回零				
输出信号	到位输出(返回命令)、回零完成输出、力矩夹爪夹紧输出、报警输出				
供电电源	推荐使用 12/24V 3A 以上供电电源				
使用环境温度	推荐 0-40℃				
存储环境温度	推荐-20-65℃				

1.6 板卡安装教程

注 1：如果带电机一起下单会装好整套发货，到手即用，此步骤可略过；

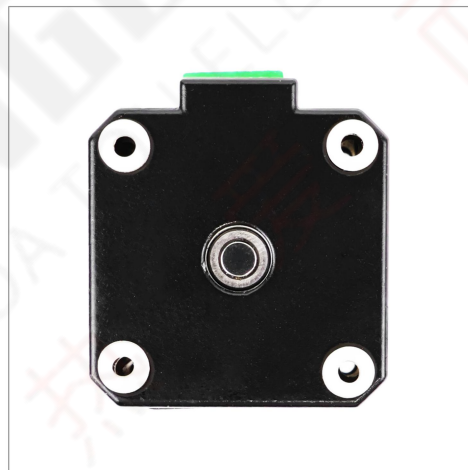
注 2：带磁柱孔的电机也要滴胶水粘紧，防止磁铁打滑松动；

注 3：板卡视频安装在线教程：<https://b23.tv/8C1YRKZ>

板卡通过磁铁反馈电机位置进行闭环控制，配套的磁铁需要用胶水粘在电机背后轴上，磁铁和板卡之间要留有 1-2mm 间距，磁铁不能顶着编码器，安装教程如下图所示：



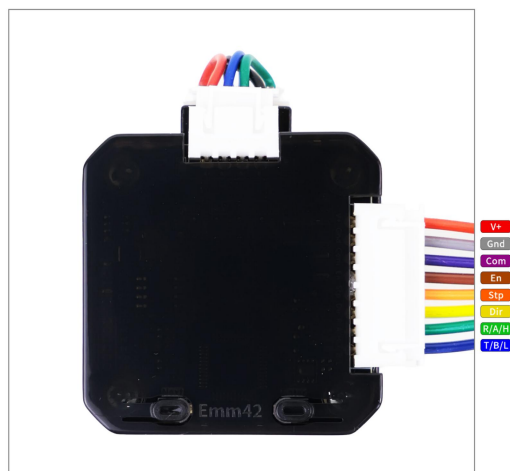
1. 用黏稠胶水（推荐 3M 胶），在电机背部轴上滴一滴胶水即可
(注意不能太多，否则容易损坏电机)



2. 放入径向磁铁和隔离柱，磁铁尽量粘在电机轴中间，尽量不要偏太多，尽量保持水平、不要翘一边。

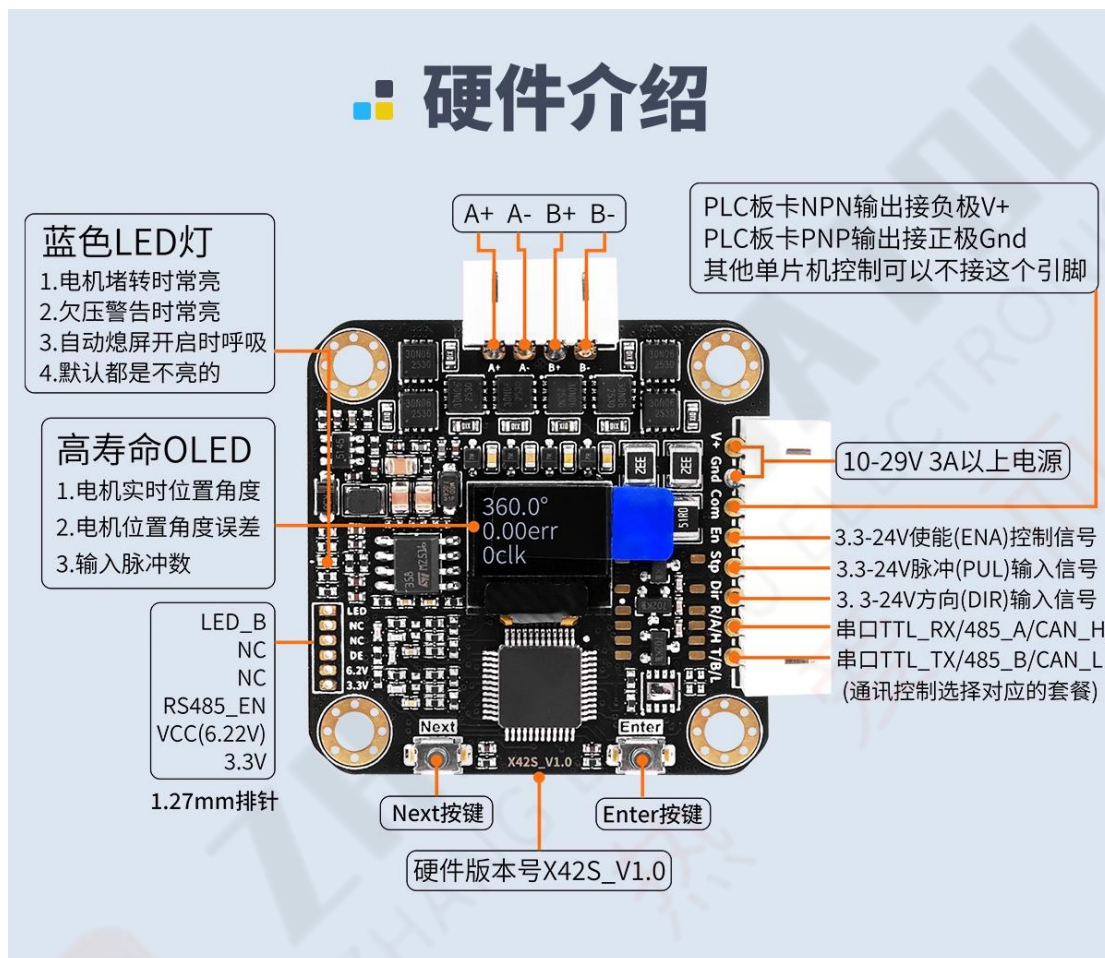


3. 放好闭环模块，拧紧螺丝。



4. 装上外壳，插上电机线和通讯线
(注意：通讯线颜色如上图对应)

1.7 接口说明

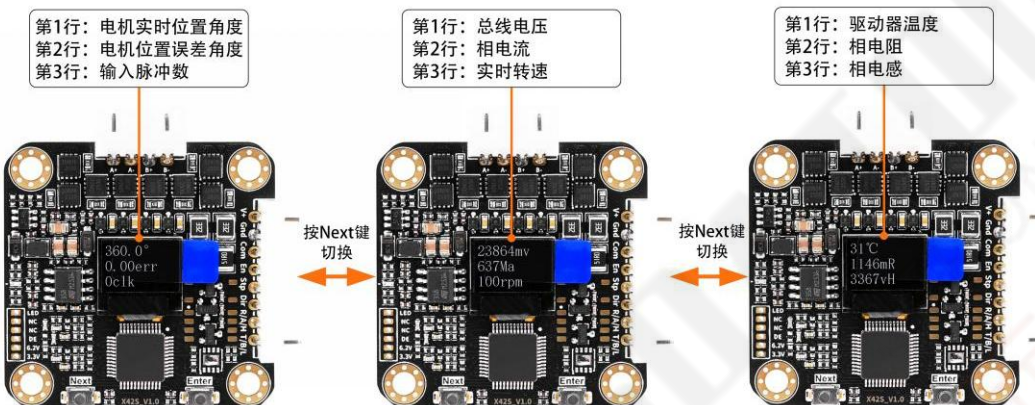


1.8 按键操作说明

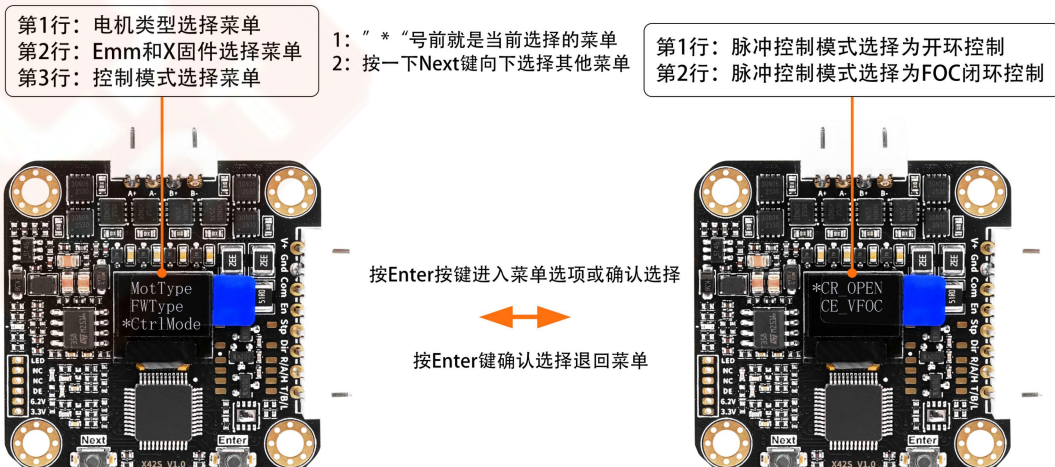
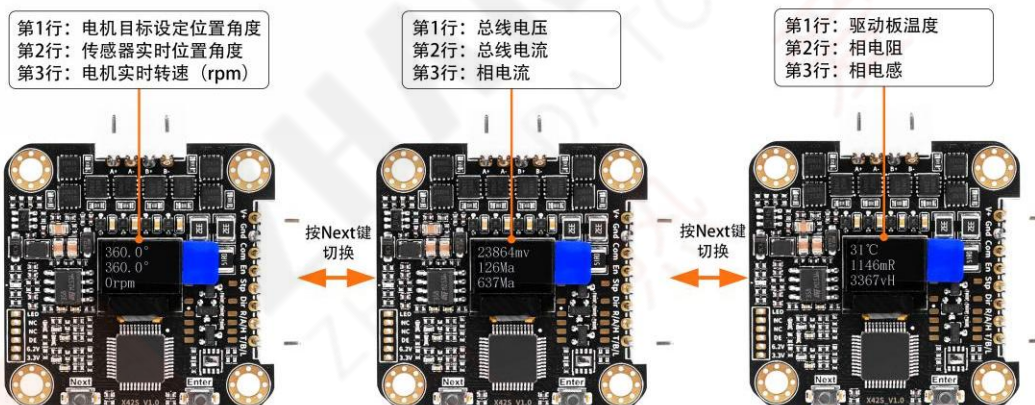
- 在角度显示界面，按 Next 按键可以切换显示不同的信息：角度、电流、电机相电阻/电感等，见“1.9 小屏幕数据显示说明”。
- 按 Enter 按键进入参数设置菜单，然后按 Next 按键向下选择，按 Enter 按键进入菜单选项或确认选择。
- 在参数设置菜单/选项界面，长按 Next 按键 1 秒可以返回到角度显示界面
- 按住 Next 和 Enter 两个按键再上电，持续 5 秒，可以快速恢复出厂设置。

1.9 小屏幕数据显示说明

Emm固件：



X固件：



1.10 参数设置菜单介绍

➤ Hide

功能：设置是否隐藏显示开机 LOGO

选项：Disable、Enable

作用：修改为 Enable 后，电机开机时将不显示 LOGO 直接进入数据显示界面；

➤ Lock

功能：设置是否锁定进入菜单按键

选项：Disable、Enable

作用：默认为 Disable，短按一下 Enter 按键进入菜单，修改为 Enable 后，需要长按 Enter 按键 3 秒以上才能进入参数设置菜单；

➤ Cal

功能：校准编码器

选项：Cal_MFL、Cal_NHS

作用：校准编码器：测量电机参数，并对磁编码器进行线性化校准

Cal_MFL：无论哪个固件，首次校准完成后会高速旋转几圈测量电机磁链

Cal_NHS：当前如果是 Emm 固件，将不会测量电机磁链（不会高速旋转）

➤ MotType

功能：设置步进电机的步距角类型

选项：0.9°、1.8°

作用：驱动支持 0.9° 和 1.8° 两种步距角类型步进电机，默认 1.8°，参数由电机厂家提供，一般都是 1.8 度，无需更改，更改后，要重新校准编码器；

➤ FWType

功能：设置使用的闭环固件类型

选项：FW_X、FW_Emm

作用：FW_X 为 X 固件，FW_Emm 为 Emm5.0 固件，默认为 FW_Emm；

➤ EmmTurbo

功能：设置是否开启 Emm 固件狂暴模式

选项：Disable、Enable

作用：仅 Emm 固件有效，狂暴模式采用 FOC 力矩位置双闭环控制，高速力矩增强，超快响应，超快位置跟随，专为 3D 打印机/雕刻机/贴片机/写字机等优化。开启后，3000RPM+高速位置跟随误差接近 0.00err，可以改善 3D 打印机：1) 圆打印椭圆和直角打印圆角问题；2) 解决长条形表面有轻微波浪纹问题；3) 高速打印力矩不足打印速度上不去的问题；4) 位置跟随不足导致响应性不够的问题；

注意 1：用到狂暴模式，校准的时候选第一项：Cal_MFL，要测量电机磁链；

注意 2：狂暴模式不一定能适配所有的步进电机，请尽可能选用本店电机；

➤ CtrlMode

功能：控制模式选择

选项：CR_OPEN、CR_VFOC

作用：CR_OPEN 为开环模式，CR_VFOC 为 FOC 矢量闭环模式，默认为 CR_VFOC，开环模式一般最高转速只有 200-400RPM，电流固定，电流在 Ma 菜单设置，闭环模式最高转速可达 3000RPM+，电流自动调节，最大电流在 Ma_Limit 菜单设置，X 固件的最大转速在 Vm_Limit 菜单设置；

➤ P_Pul

功能：脉冲端口复用功能选择

选项：PUL_OFF、PUL_ENA(默认)、ESI_RCO、pLR_ESI

作用：设置脉冲端口(En、Stp、Dir 三个引脚)复用为何种功能：

PUL_OFF：关闭脉冲端口，脉冲端口不起任何作用；

PUL_ENA：使能脉冲端口，脉冲端口可以输入脉冲进行脉冲控制；

ESI_RCO：复用为回零限位输入功能：将 En 引脚作为多圈限位开关回零的限位开关输入引脚，将 Dir 引脚作为电机到位输出引脚（电机运动完到位后输出高电平 3.3V，电机没到位时输出低电平 0V）；

pLR_ESI：复用为左右限位功能：将 En 引脚和 Stp 引脚分别作为电机正反转的限位(回零)开关，限制电机在这两个限位开关行程范围内进行运动，将 Dir 引脚作为电机到位输出引脚（电机运动完到位后输出高电平 3.3V）；

➤ P_Serial

功能：通讯端口复用功能选择

选项：RxTx_OFF、ESI_AL0、UART_FUN(默认)、CAN1_MAP

作用：设置通讯端口(R/A/H、T/B/L 引脚)复用为何种功能：

RxTx_OFF：关闭通讯端口，通讯端口不起任何作用；

ESI_AL0：复用为回零限位输入功能：将 R/A/H 引脚作为上电自动触发多圈限位开关回零的限位开关输入引脚，以及上电后可以给 R/A/H 引脚输入低电平(0V)可以复位堵转保护，将 T/B/L 端口复用为报警输出功能，**发生堵转等异常时输出低电平 0V**，默认电机没堵转时输出高电平 3.3V；

UART_FUN：将通讯端口复用为串口 TTL/RS232/RS485 通讯引脚；

CAN1_MAP：将通讯端口复用为 CAN 通讯引脚；

uLR_ESI：复用为左右限位功能：将 R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚分别作为电机正反转的限位(回零)开关，限制电机在这两个限位开关行程范围内进行运动；

➤ En

功能：设置 En 引脚的有效电平

选项：L、H、Hold(默认)

作用：设置脉冲控制使能引脚的有效电平：

L：低电平有效，即控制 En 引脚低电平使能，高电平失能；

H：高电平有效，即控制 En 引脚高电平使能，低电平失能；

Hold：一直有效，即控制 En 引脚不论是高电平还是低电平，电机一直使能；

➤ Dir

功能：设置 Dir 引脚的有效电平

选项：CW、CCW

作用：设置脉冲控制方向引脚的有效电平，即电机旋转正方向的有效电平；

➤ MStep

功能：设置脉冲控制的细分步数

选项：1、2、4、8、16、32、64、128、256

作用：默认 16 细分对应 3200 个脉冲电机旋转一圈，32 细分则对应 6400；

➤ MPlyer

功能：设置是否开启脉冲控制下内部的细分插补功能

选项：Disable、Enable(默认)

作用：内部插值到高细分运行，有效减少电机低速运动时的震动和噪音；

➤ AutoSDD

功能：设置自动熄屏功能

选项：Disable、Enable

作用：使能(Enable)该选项后，在 7 秒内无任何按键操作时，小屏幕会自动关闭显示，可以按任意按键重新点亮屏幕。

➤ Ma

功能：设置开环模式电机工作的相电流

选项：200、400、...、5000（单位：Ma）

作用：设置开环模式电机工作的相电流。

➤ Ma_Limit

功能：设置 FOC 矢量闭环控制模式下电机的最大相电流

选项：200、400、...、5000（单位：Ma）

作用：设置 FOC 矢量闭环控制模式下电机的最大相电流。

➤ Vm_Limit

功能：设置 X 固件 FOC 矢量闭环控制模式下的最大转速

选项：200、400、...、3000（单位：RPM，即转/每分钟）

作用：设置 X 固件 FOC 矢量闭环控制模式下的最大转速，默认 3000RPM。

➤ Op_Limit

功能：设置 Emm 固件 FOC 矢量闭环模式下的最大输出电压

选项：200、400、...、5000（单位：mV）

作用：设置 Emm 固件闭环控制模式下的最大输出电压，默认是 $(4000 * 3)$ mV，通过限制最大输出电压，可粗略的限制电机堵转的最大电流和运行的最高转速。

➤ UartBaud

功能：设置串口 TTL/RS232/RS485 通讯的波特率

选项：9600、19200、25000、38400、57600、115200、256000、512000、921600

作用：设置串口 TTL/RS232/RS485 通讯的波特率，默认是 115200；

➤ CAN_Baud

功能：设置 CAN 通讯的速率

选项：10000、20000、50000、83333、100000、125000、250000、500000、800000、1000000

作用：设置 CAN 通讯的速率，默认是 500000，即 500KHz；

➤ ID_Addr

功能：设置串口 TTL/RS232/RS485/CAN 通讯的电机地址

选项：1、2、...、32

作用：设置电机地址，范围为 1-255，0 为广播地址，其他可上位机修改；

➤ Checksum

功能：设置通讯校验方式或通讯协议

选项：0x6B、XOR、CRC-8、Modbus、DMX512

作用：默认为固定 0x6B 校验，即通讯指令中最后的字节都固定为 0x6B；XOR 和 CRC-8 校验计算方式见文末附录；Modbus 协议查看“Modbus-RTU 指令说明”文档；DMX512 协议波特率为 250000，停止位为 2，通讯协议与 0x6B 相同，但需要先持续发送完 512 个数据缓冲区后才能进行 0x6B 的通讯。

➤ Response

功能：设置串口 TTL/RS232/RS485/CAN 总线通讯时，控制动作命令是否回复

选项：None、Receive(默认)、Reached、Both、Other

作用：设置串口 TTL/RS232/RS485/CAN 通讯时，主机发送**控制动作命令**，从机收到命令后，是否返回**确认收到命令**，以及是否返回**到位命令**或**回零完成命令**；

None：既不返回确认收到命令，也不返回到位命令或回零完成命令；

Receive：只返回确认收到命令（默认值）；

Reached：只返回到位命令或回零完成命令（地址 + FD/9A + 9F + 6B）；

Both: 既返回确认收到命令, 也返回到位命令和回零完成命令;

Other: 只返回到位命令, 其他控制动作命令返回确认收到命令;

注: Response 菜单针对的是控制动作命令, 读取参数/修改参数命令不起作用

➤ S_Vel_IS

功能: 设置 Emm 固件通讯控制速度值是否缩小 10 倍输入(精确到 0.1RPM)

选项: Disable(默认)、Enable

作用: 仅 Emm 固件有效, 默认 Emm 固件通讯控制最低输入转速为 1RPM, 使能后, 输入转速会缩小 10 倍, 比如, 发送 1RPM, 但电机实际是 0.1RPM 转速运行;

➤ S_PosTDP

功能: 设置 X 固件通讯控制位置角度放大 100 倍进行发送, 即精确到 0.01°。

选项: Disable(默认)、Enable

作用: 仅 X 固件有效, 使能后, X 固件通讯控制位置模式的位置角度将放大 100 倍(精确到 0.01 度)发送, 比如, 发送 36000, 但电机实际是运行 360.00°。

➤ Clog_Pro

功能: 设置电机的堵转保护功能

选项: Disable、Enable(默认)、AutoZero

作用: 电机发生堵转 LED 会点亮指示, 如果使能(Enable)该选项后, 电机发生堵转时会自动关闭驱动器, 保护电机, 小屏幕将提示 Clogging Protect, 此时可以按两下 Enter 按键解除堵转保护, 或者串口发送解除堵转命令进行解除;

如果 P_Serial 菜单设置为 ESI_ALM, 则在触发了堵转保护后, T/B/L 端口将输出低电平 0V, 可以将 R/A/H 引脚短接 Gnd 解除堵转保护, 无需重新上电;

AutoZero: 触发堵转保护后, 不会关闭驱动器, 而是会将当前的位置角度作为 0 点位置重新使能电机, 类似于完成了一次无限位碰撞回零的效果。

(堵转保护触发条件: 电机实际转速 < 设置的堵转检测转速阈值 + 电机实际相电流 > 设置的堵转检测相电流阈值 + 持续时间 > 设置的堵转检测时间阈值)

➤ Clog_Rpm

功能: 设置堵转检测的转速阈值

选项: 2、4、...、30 (单位: RPM, 即转/每分钟)

作用：堵转检测判定条件之一：电机实际转速 < 堵转检测转速阈值。

➤ Clog_Ma

功能：设置堵转检测的相电流阈值

选项：1800、3000、...、3600（单位：Ma）

作用：堵转检测判定条件之二：电机实际相电流 > 堵转检测相电流阈值。

➤ Clog_Ms

功能：设置堵转保护检测的时间阈值

选项：400、800、...、6000（单位：Ms）

作用：堵转保护检测判定条件之三：持续时间 > 堵转检测时间阈值。

➤ O_Set

功能：设置单圈就近/方向回零的零点位置

选项：Set 0、Clear 0、Exit

作用：设置单圈就近/方向回零的零点位置。

➤ O_Mode

功能：设置回零模式

选项：Nearest、Dir、Senless、EndStop、AbsZero

作用：设置上电自动触发的回零模式，分别是单圈就近回零、单圈方向回零、多圈无限位碰撞回零、多圈有限位开关回零、回到坐标原点(刚上电时的位置)。

原点回零操作说明请参考 **“3.2 原点回零”**；

➤ O_Dir

功能：设置回零方向

选项：CW、CCW

作用：设置单圈方向回零、多圈无限位碰撞回零、多圈限位开关回零的回零方向。

➤ O_Vel

功能：设置回零转速

选项：30、60、...、300（单位：RPM）

作用：设置回零的速度。

➤ 0_Tmo_Ms

功能：设置回零的超时时间

选项：10000、20000、...、180000（单位：毫秒）

作用：回零超过这个时间就自动中断并退出回零，并置位回零失败标志位。

（碰撞回零触发条件： $\text{电机实际转速} < \text{设置的碰撞回零转速阈值} + \text{电机实际相电流} > \text{设置的碰撞回零相电流阈值} + \text{持续时间} > \text{设置的碰撞回零时间阈值}$ ）

➤ 0_SL_Rpm

功能：设置无限位碰撞回零的检测转速

选项：30、60、...、300（单位：RPM）

作用：碰撞回零检测判定条件之一： $\text{电机实际转速} < \text{碰撞回零检测转速}$ 。

➤ 0_SL_Ma

功能：设置无限位碰撞回零的检测电流

选项：200、400、...、3000（单位：Ma）

作用：碰撞回零检测判定条件之二： $\text{电机实际电流} > \text{碰撞回零检测电流}$ 。

➤ 0_SL_Ms

功能：设置无限位碰撞回零的检测时间

选项：20、40、...、300（单位：毫秒）

作用：碰撞回零检测判定条件之三： $\text{持续时间} > \text{碰撞回零检测时间}$ 。

➤ 0_SL_RP

功能：设置无限位碰撞回零完成后的返回角度

选项：BaseOnMa、2.0°、4.0°、...、50.0°（单位：度）

作用：因为碰撞瞬间电流较大，所以碰撞完成后需要返回一定角度位置，防止电机堵转。BaseOnMa 是基于电流检测返回，即返回到（电机实际电流 < 碰撞回零检测电流）的位置，其余为固定值，如 2.0° 为碰撞完成后固定返回 2.0 度。

➤ 0_POT_En

功能：设置上电自动触发回零功能

选项：Disable、Enable

作用：设置上电自动触发回零功能，结合“3.2 原点回零”章节操作。

➤ PRWindow

功能：设置位置到达窗口角度

选项：0.2°、0.4°、0.6°、0.8°（默认）、...、3.0°

作用：当位置角度误差 = 目标位置 - 实时位置 < 位置到达窗口(0.8°)，认为电机已经到达设定的位置，将置位 Prf_TF(到位标志)，如果 Response 菜单设置为 Reached/Both/Other，则到位后主动返回：地址 + 功能码 + 9F + 6B。更详细说明参考“3.4.1 电机到位说明”小节。

➤ Restore

功能：恢复出厂设置

选项：Yes、No

作用：恢复出厂设置，点击 Yes 后蓝灯常亮恢复成功，此时需要断电重新上电，重新空载校准编码器。

➤ Exit

功能：退出菜单，返回到角度显示界面

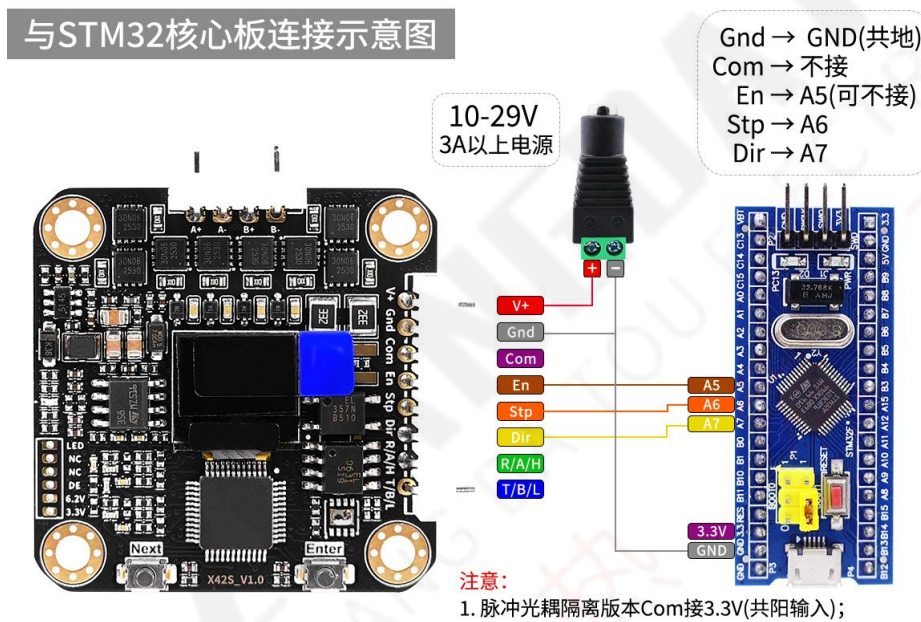
选项：无

作用：退出菜单，返回到小屏幕数据显示界面。

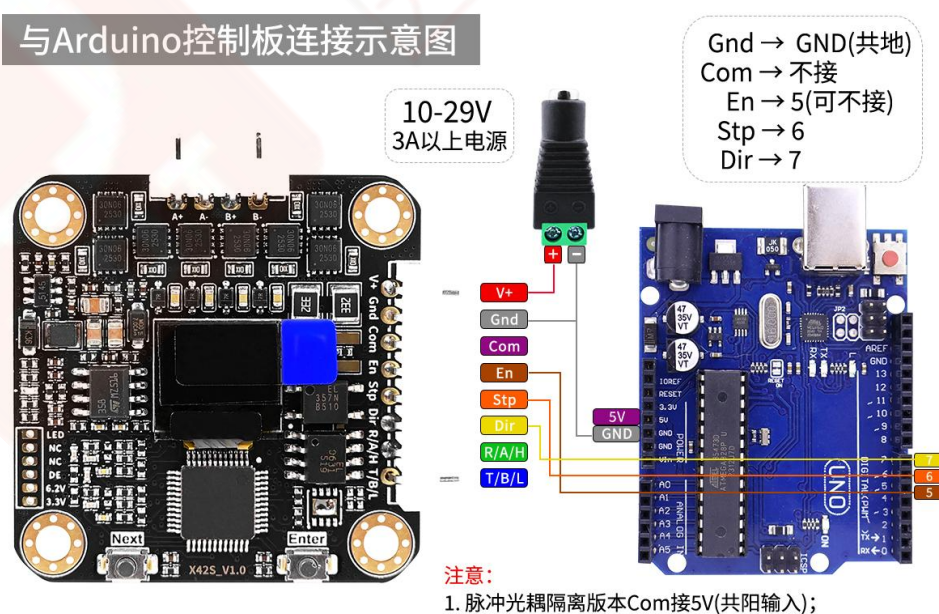
第2章 接线方法

2.1 脉冲控制接线

2.1.1 STM32 脉冲控制接线

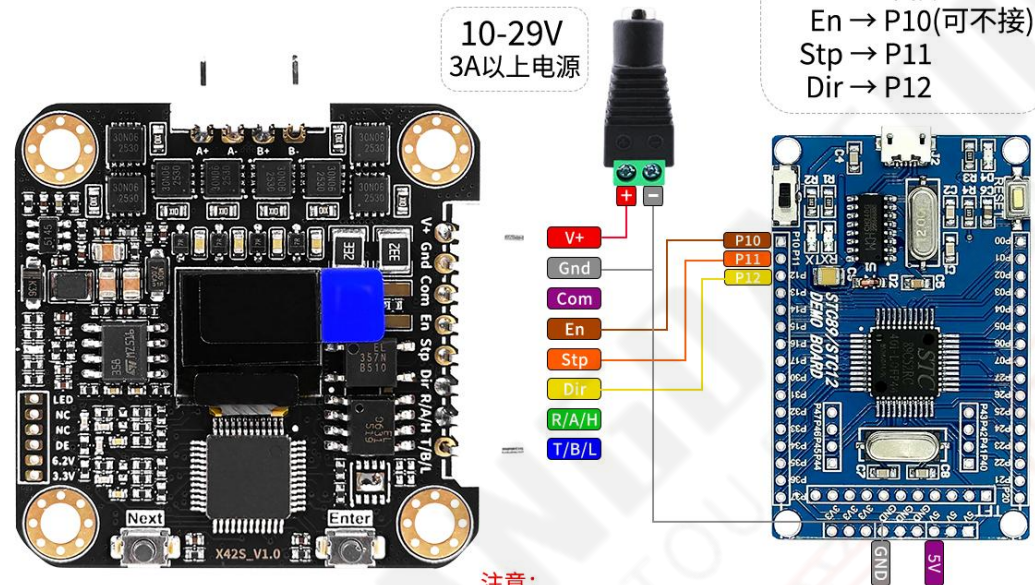


2.1.2 Arduino 脉冲控制接线



2.1.3 51 单片机脉冲控制接线

与51单片机连接示意图

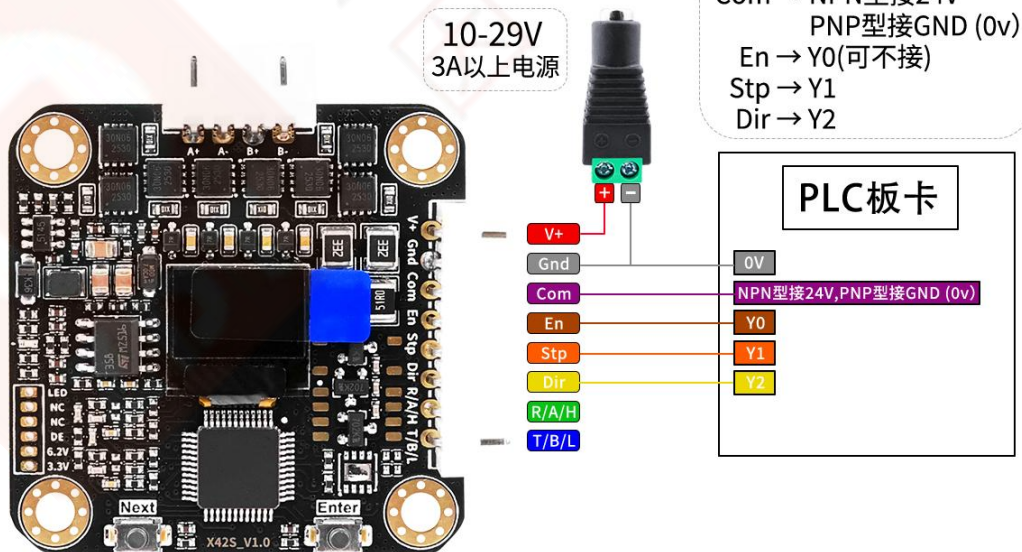


注意:

1. 脉冲光耦隔离版本Com接5V(共阳输入);

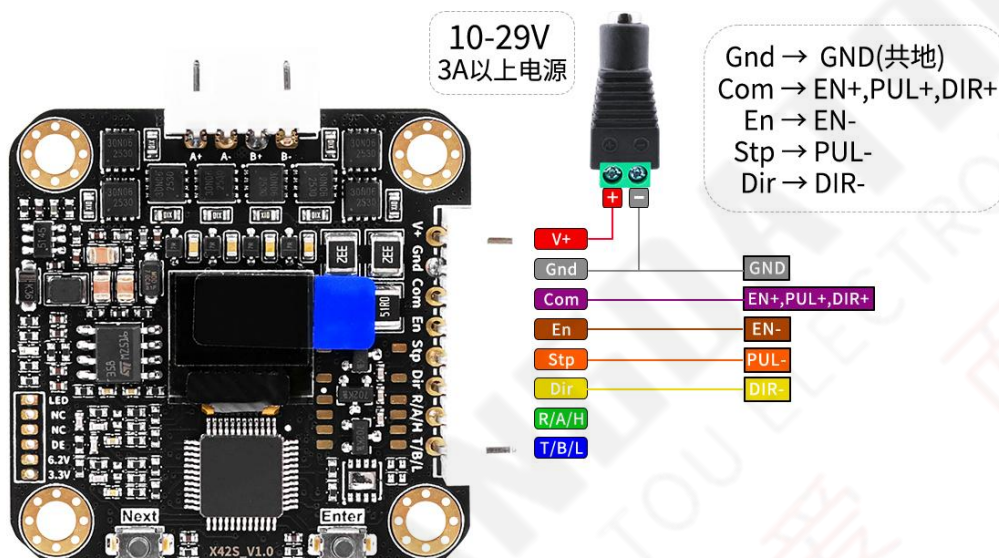
2. 1. 4 PLC 脉冲控制接线

与PLC板卡连接示意图



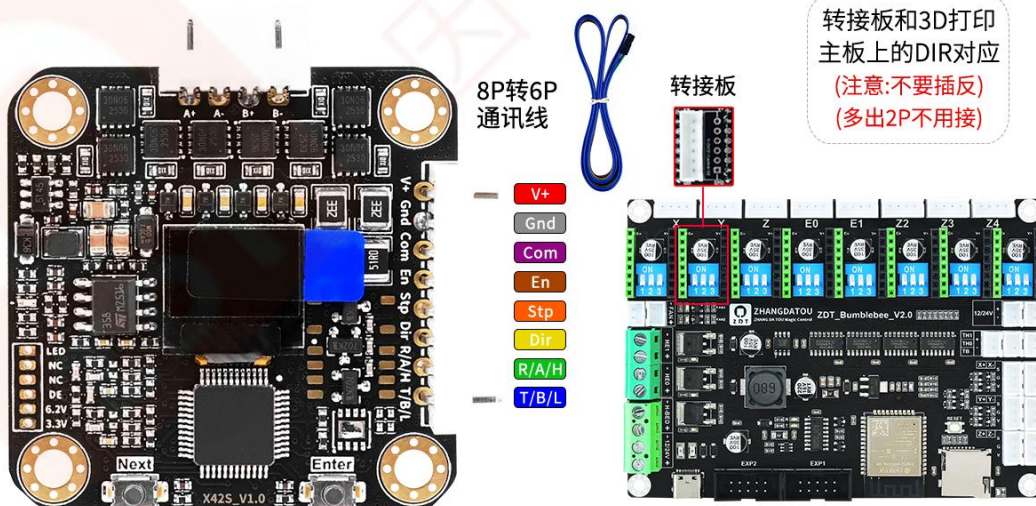
2.1.5 EN+/EN-/PUL+/PUL-/DIR+/DIR-差分脉冲控制接线

EN+/EN-/PUL+/PUL-/DIR+/DIR-差分脉冲控制接线



2.1.6 3D 打印主板/雕刻机/写字机脉冲控制接线

与3D打印/雕刻机/写字机主板连接示意图

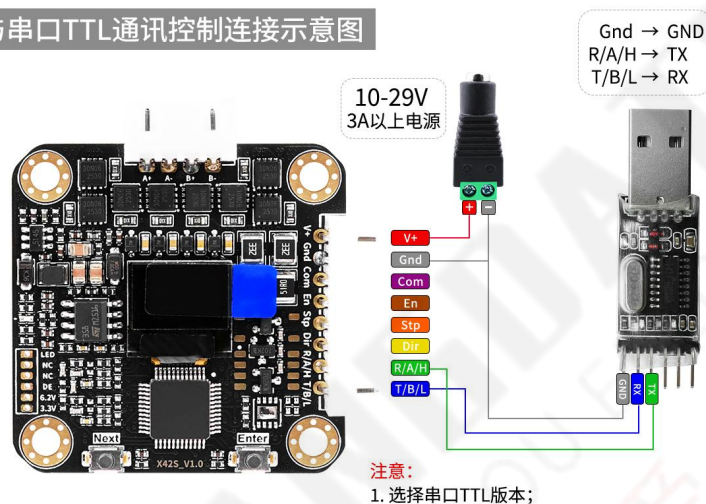


注：3D 打印机建议使用 Emm 固件的狂暴模式，专为 3D 打印机/雕刻机/写字机/贴片机等优化。设置方法：将 Emm_Turbe 菜单设置为 Enable；

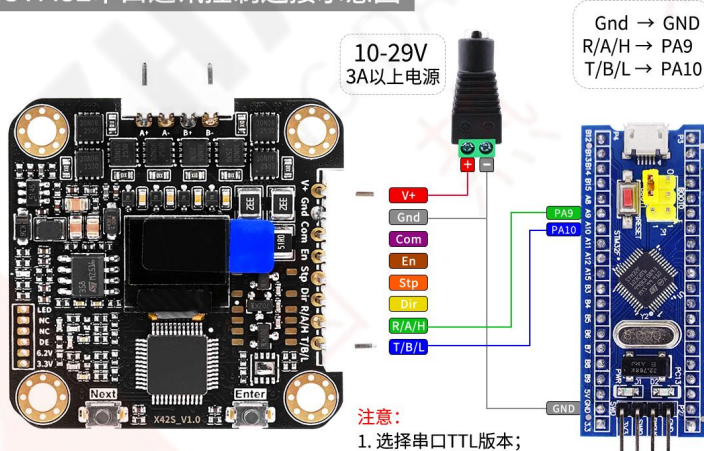
2.2 通讯控制接线

2.2.1 串口 TTL 通讯控制接线

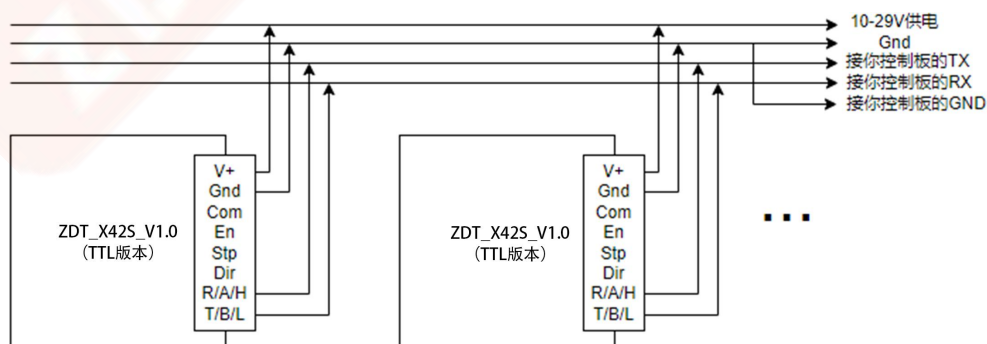
与串口TTL通讯控制连接示意图



与STM32串口通讯控制连接示意图

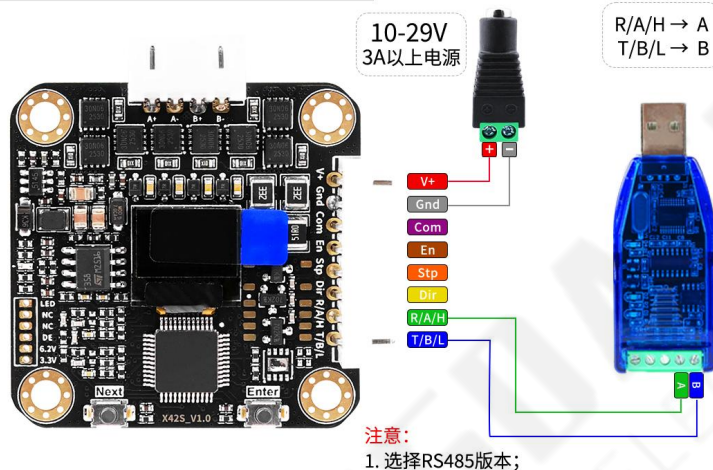


串口 TTL 多机通讯接线：

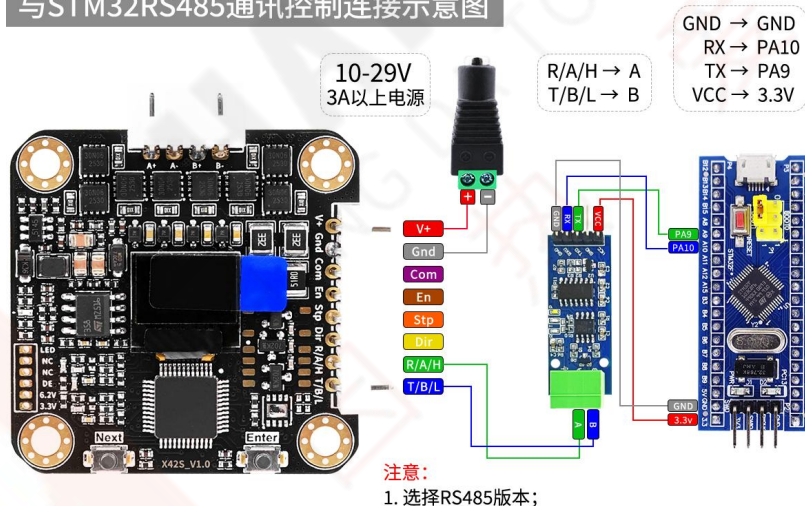


2.2.2 RS485 通讯控制接线

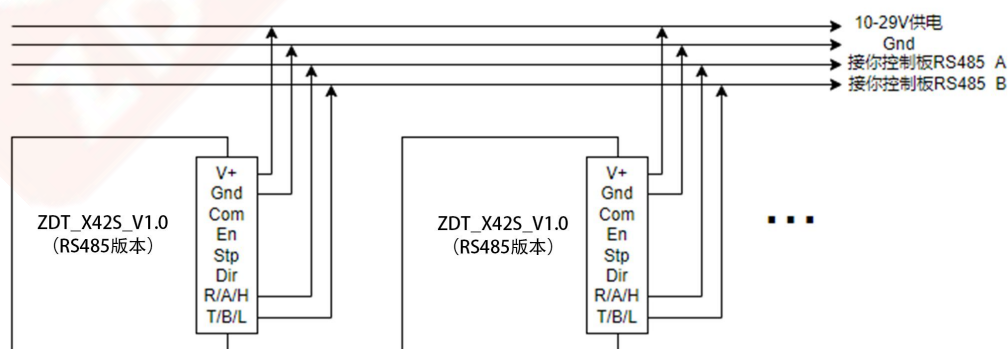
与RS485通讯控制连接示意图



与STM32RS485通讯控制连接示意图

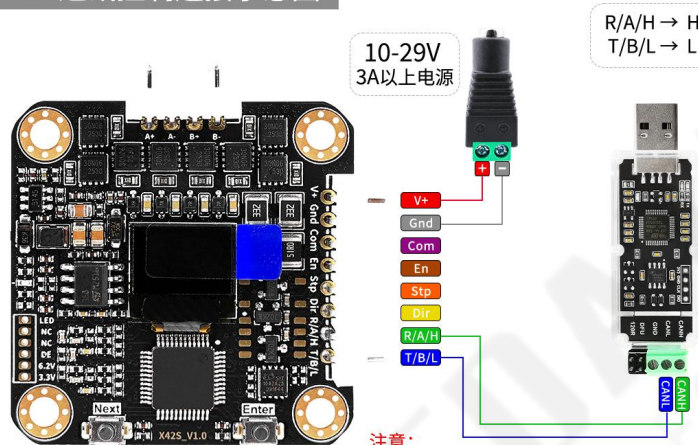


RS485 多机通讯接线：

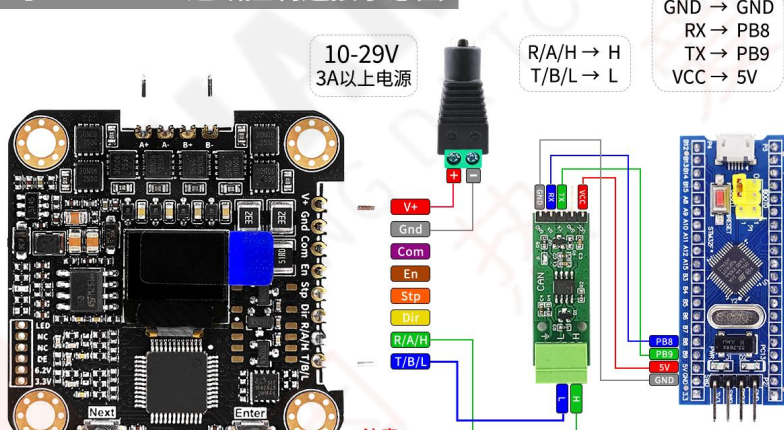


2.2.3 CAN 通讯控制接线

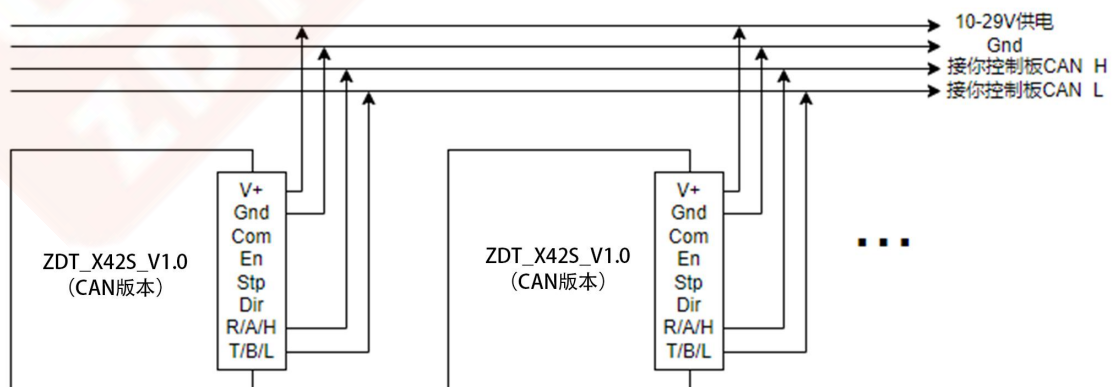
与CAN通讯控制连接示意图



与STM32CAN通讯控制连接示意图



CAN 多机通讯接线:



第 3 章 高级控制功能说明

3.1 力位混合控制介绍

力位混合控制仅 X42S/Y42 的 X 固件有，包括：

“5.3.4 力矩模式限速控制 (X)”

“5.3.6 速度模式限电流控制 (X)”

“5.3.9 直通限速位置模式限电流控制 (X)”

“5.3.11 梯形曲线加减速位置模式限电流控制 (X)”

它可以对电机的整个运动周期进行力矩电流、速度、位置进行限制和设定。比如，直通限速位置模式限电流控制 (X)、梯形曲线加减速位置模式限电流控制 (X)，设定了最大电流、最大转速、目标位置角度后，电机运行过程中，不论是否发生了丢步补偿，都不会超过设定的最大电流(力矩)和最大转速。

运动控制

力矩模式

电流符号 CW

提示: 控制电机的电流方向

电流斜率(加速度) 0

范围: 0 - 65535, 单位: Ma/s

力矩电流 0

范围: 0 - 6000, 单位: Ma

多机同步标志 False

提示: False立即执行, True先缓存指令不执行

最大速度 3000.0

范围: 0.0 - 3000.0, 单位: RPM

发送指令

速度模式

转动方向 CW

提示: 控制电机的转动方向

速度斜率(加速度) 0

范围: 0 - 65535, 单位: RPM/s

运动速度 0.0

范围: 0.0 - 3000.0, 单位: RPM

多机同步标志 False

提示: False立即执行, True先缓存指令不执行

最大电流 3000

范围: 0 - 6000, 单位: Ma

发送指令

直通限速位置模式

转动方向 CW

提示: 控制电机的转动方向

运动速度 100.0

范围: 0.0 - 3000.0, 单位: RPM

位置角度 360000.0

范围: 0.0 - 429496729.5, 单位: $^\circ$

相对/绝对位置标志 相对1运动

1: 相对当前实时位置, 2: 上一输入目标位置

多机同步标志 False

提示: False立即执行, True先缓存指令不执行

最大电流 400

范围: 0 - 6000, 单位: Ma

发送指令

梯形曲线加减速位置模式

转动方向 CW

提示: 控制电机的转动方向

加速加速度 1000

范围: 0 - 65535, 单位: RPM/s

减速加速度 1000

范围: 0 - 65535, 单位: RPM/s

最大速度 1000.0

范围: 0.0 - 3000.0, 单位: RPM

位置角度 360000.0

范围: 0.0 - 429496729.5, 单位: $^\circ$

相对/绝对位置标志 相对1运动

1: 相对当前实时位置, 2: 上一输入目标位置

绝对运动: 相对电机绝对坐标零位置进行运动

多机同步标志 False

提示: False立即执行, True先缓存指令不执行

最大电流 600

范围: 0 - 6000, 单位: Ma

发送指令

3.2 原点回零

3.2.1 原点回零参数说明

原点回零

原点回零参数

回零模式 Nearest

单圈就近/方向回零、多圈无限位/有限位回零

回零方向 CW

说明: 设置单圈方向回零/无限位回零的方向

回零速度 30

范围: 0 - 3000, 单位: RPM

回零超时时间 10000

范围: 0 - 999999, 单位: ms

无限位回零检测转速 300

范围: 0 - 3000, 单位: RPM

无限位回零检测电流 800

范围: 0 - 4000, 单位: Ma

无限位回零检测时间 60

范围: 0 - 65535, 单位: ms

上电自动触发回零 Disable

说明: 使能后, 每次上电都会自动触发回零

读取回零参数

修改回零参数

是否存储 否

回零模式：设置的是上电自动触发回零的回零模式；

回零方向：设置单圈方向回零/多圈限位回零/无限位碰撞回零的回零方向；

回零速度：设置回零的速度，单位：RPM（转每分钟）；

回零超时时间：超过这个时间将自动退出回零，并置位回零失败标志位，防止电机回零异常时，一直卡在回零过程中；

无限位回零检测转速/电流/时间：

无限位碰撞回零检测的原理与堵转检测原理一样，就是将电机堵转的位置作为零点，电机堵转原理为：电机运动过程中，撞到物体或结构边缘时，电流会瞬间增大，转速瞬间减少。利用这个特点，简而言之，就是让电机碰撞一下回零。应用实例，比如，丝杆滑台：触发无限位碰撞回零后，电机朝着某个方向一直转，直到撞到丝杆滑台边缘后停止，把这个位置设置为零点。

电机碰撞过程中需要满足下列三个条件，即完成碰撞回零的检测，如下：

- (1) 电机实时转速 < 碰撞回零检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 碰撞回零检测电流
- (3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 碰撞回零检测时间

上电自动触发回零：使能后，每次上电的时候都会先触发一次回零；

是否存储：存储后掉电不丢失参数，不存储重新上电会恢复修改前的参数；

3.2.2 单圈回零操作说明

单圈回零模式有两种：单圈就近回零和单圈方向回零，顾名思义，单圈就近回零就是往靠近零点位置的方向进行回零，而单圈方向回零就是根据回零参数中的回零方向进行回零，两种单圈回零的操作步骤如下：

1. 断电状态/关闭电机使能，将电机轴拧到指定位置；
2. 上电连接上位机/串口助手，点击“设置单圈回零的零点位置”（选择存储）或串口助手发送命令 01 93 88 01 6B；
3. 设置完成单圈回零的零点位置后，可以根据自身需求，在上位机中修改原点回零参数：上电自动回零的回零模式、回零方向、回零速度、回零超时时间、是否使能上电自动触发回零等；
4. 上电后，可以上位机点击“触发回零”，或发送“触发回零”命令进行回零；

命令触发回零

回零模式

Nearest

多机同步标志

False

触发回零

设置单圈回零的零点位置

是否存储

是

强制中断并退出回零操作

说明:

1. 先设置好原点回零参数
2. 单圈回零需要设置零点位置
3. 无限位回零需要设置检测条件
4. 设置完成后, 再触发回零

3.2.3 多圈无限位碰撞回零操作说明

1. 电机装上实际结构, 连接上位机读取一次“回零参数”, 先不修改、使用默认的原点回零参数, 回零模式选择 Senless, 点击“触发回零”;
2. 触发后, 观察电机是否一直转动, 直到碰撞到物体或结构边缘后停止, 如果是这样, 则可以不修改参数, 按默认的原点回零参数。
3. 如果电机刚触发不久, 还未撞到物体或结构边缘就停止, 则可以根据以下方法去修改原点回零参数中无限位碰撞回零检测的电流/转速/时间:

(1) 先用“位置模式”, 让电机以“回零速度”、加速度 0 转动, 接着在转动过程中读取系统状态参数查看相电流是多少, 比如, 读取到 713mA;

(2) 将“无限位回零检测电流”修改为比 713mA 大一些, 比如, 设置 1000mA, 检测转速和时间可以保持不变;

4. 可以根据自身需求, 在上位机中修改原点回零参数: 上电自动回零的回零模式、回零方向、回零速度、回零超时时间、无限位回零检测转速/电流/时间、是否使能上电自动触发回零;

命令触发回零

回零模式

Senless

多机同步标志

False

触发回零

设置单圈回零的零点位置

是否存储

否

强制中断并退出回零操作

说明:

1. 先设置好原点回零参数
2. 单圈回零要设置零点位置
3. 无限位回零要设置检测阈值
4. 设置完成后, 再触发回零

读取参数成功

读取系统状态

读取系统状态参数

总线电压

11437mV

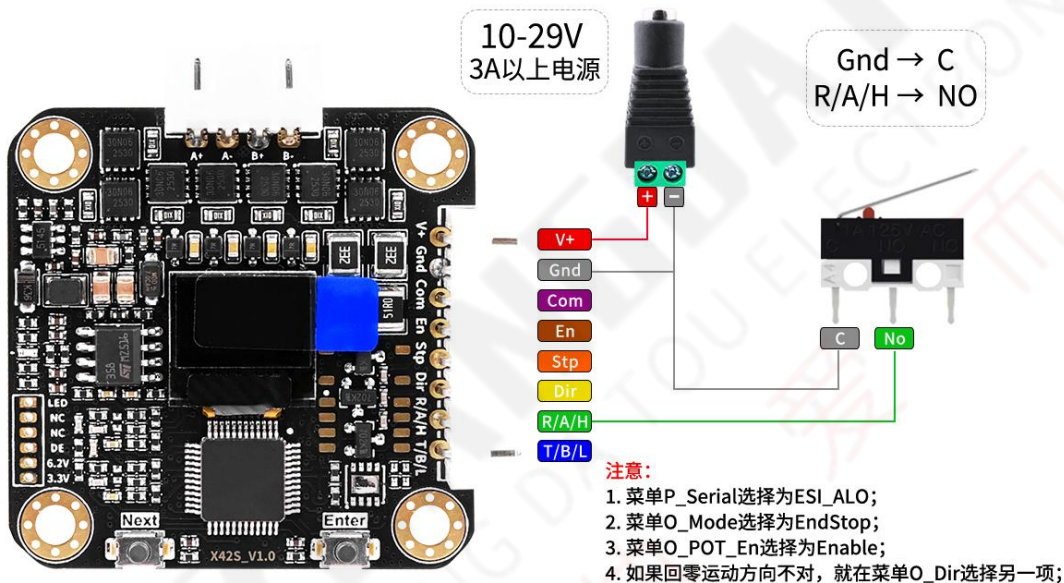
相电流

713Ma

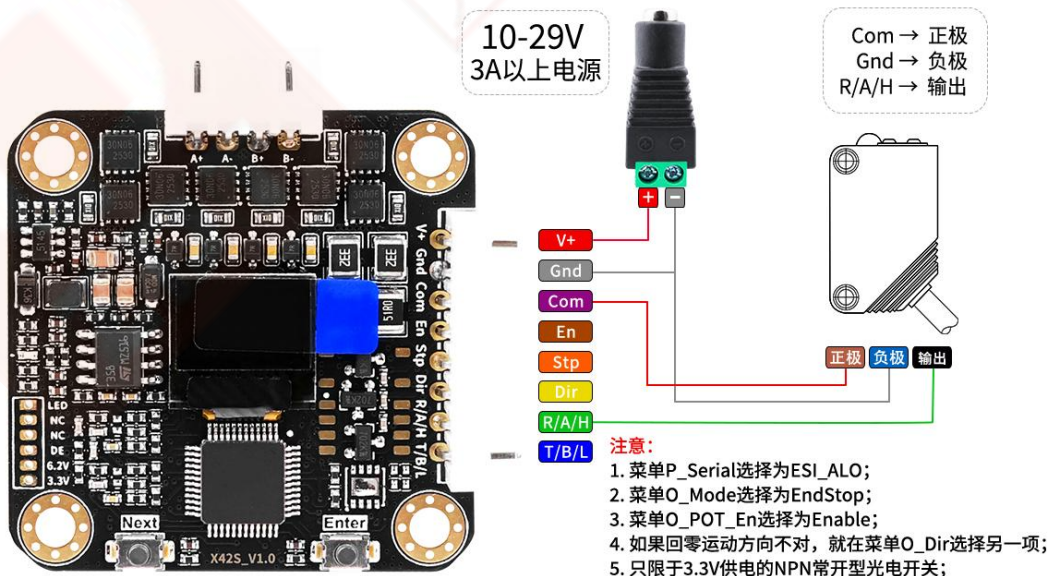
3.2.4 多圈限位开关回零操作说明

多圈限位开关回零，需要先按照以下方式进行设置，设置完成后，可以点击发送触发 EndStop 回零模式(多圈限位开关回零)，电机将一直转动，直到回零超时(默认超时时间为 10 秒)或者限位开关被按下(En 引脚检测到 0V)才停止。

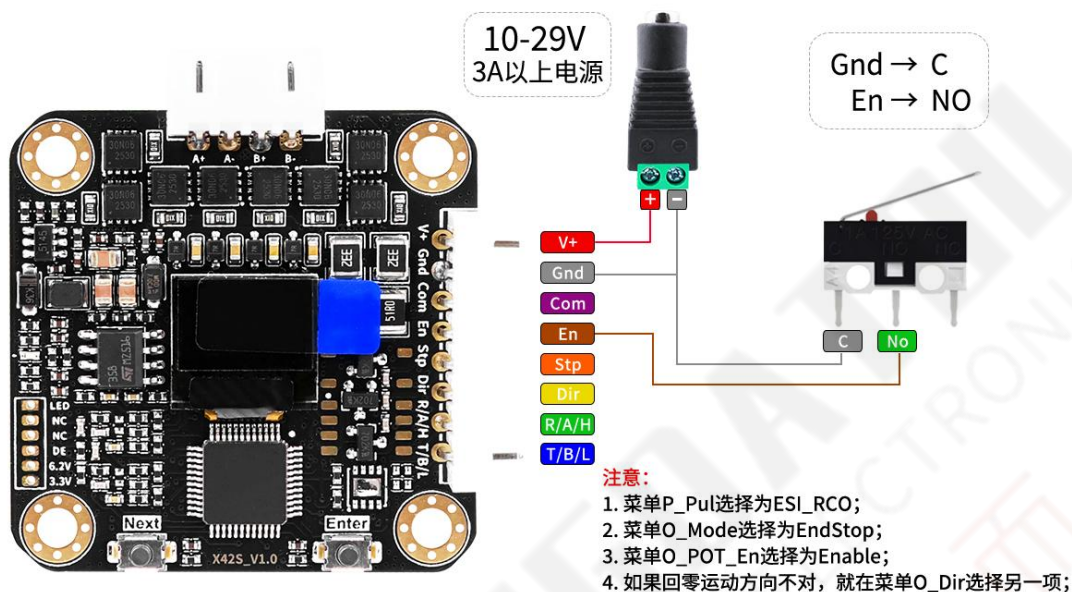
脉冲控制-上电自动回零限位开关接线示意图



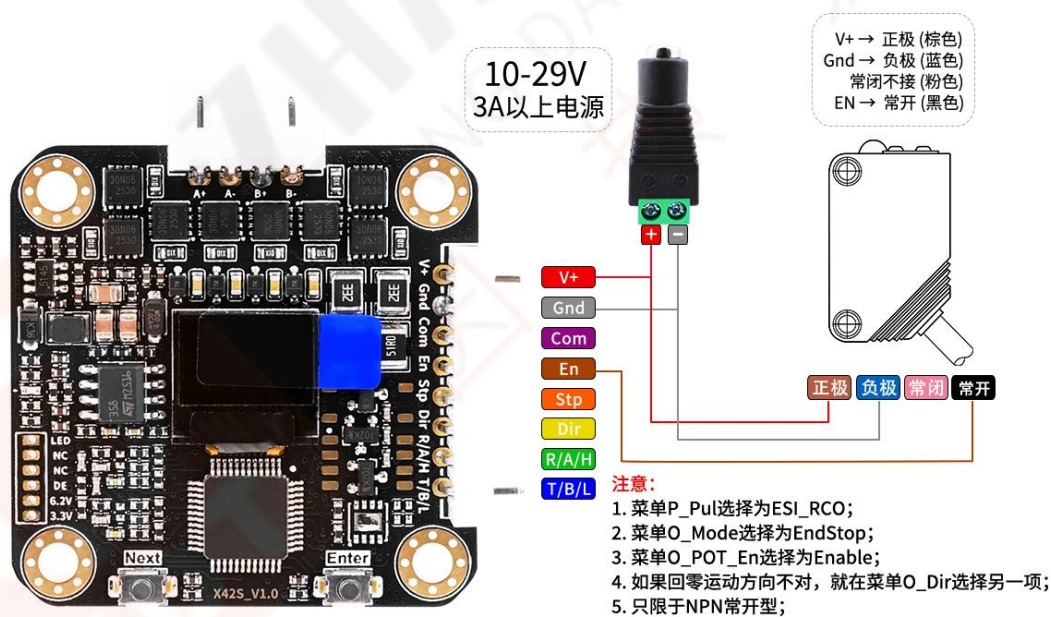
脉冲控制-上电自动回零光电开关接线示意图



串口/485/CAN-上电自动回零限位开关接线示意图



串口/485/CAN-上电自动回零光电开关接线示意图



3.2.5 回到坐标原点操作说明

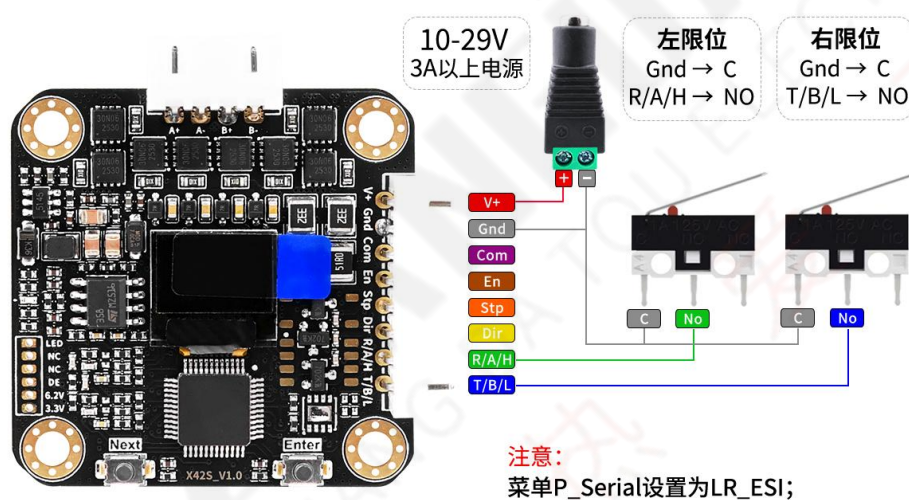
回到坐标的零点 (AbsZero)，即电机刚上电/“将当前位置角度清零”的位置；

3.3 左右限位开关输入

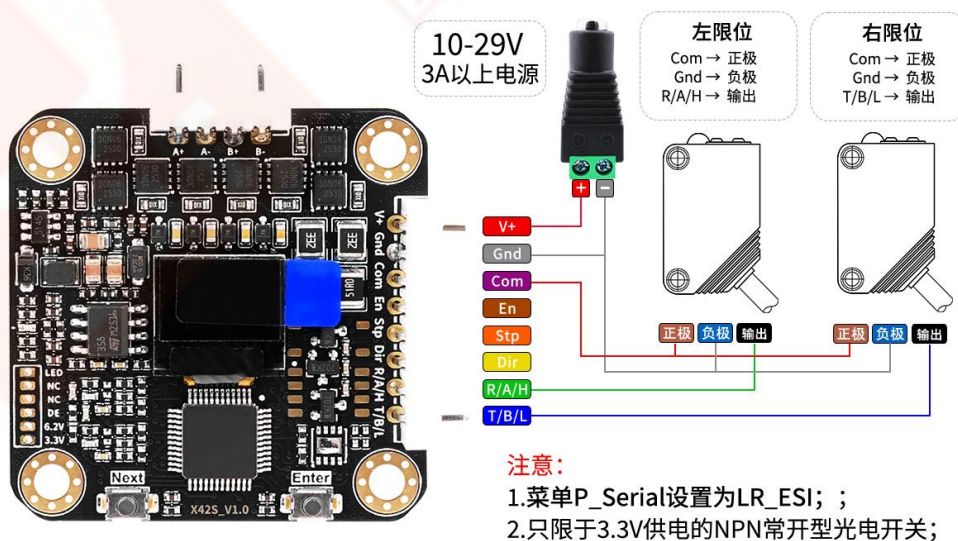
En 或 R/A/H 引脚为左限位，Stp 或 T/B/L 引脚为右限位；将脉冲或通讯端口复用为左右限位后，两个限位都可以用做限位回零的输入，取决于回零方向；

3.3.1 脉冲控制-左右限位

脉冲控制-左右限位开关接线示意图

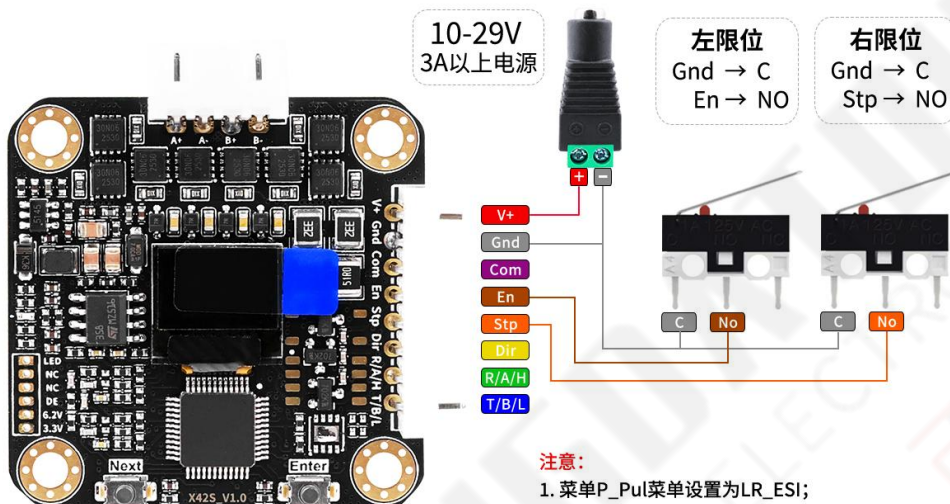


脉冲控制-左右光电开关接线

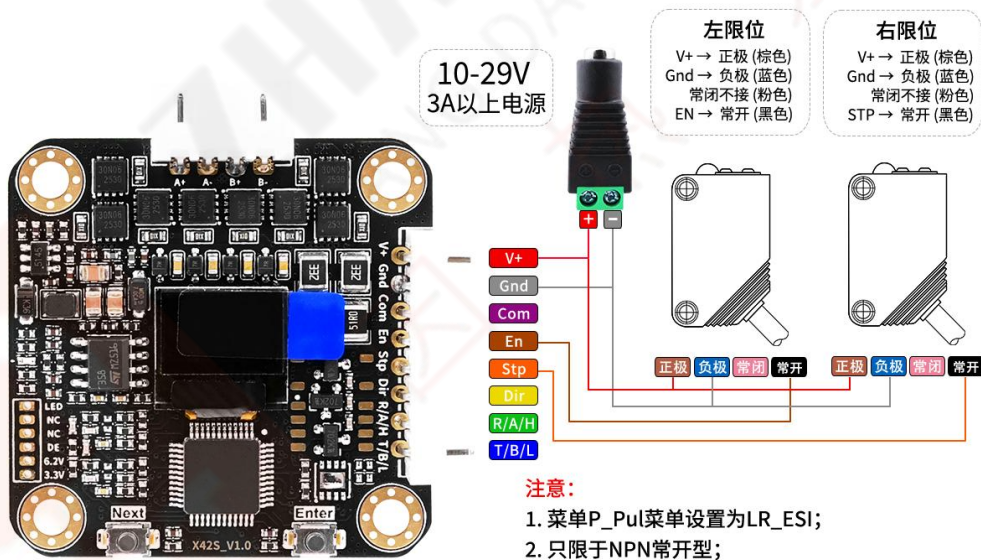


3.3.2 通讯控制-左右限位

串口/232/485/CAN通讯控制-左右限位开关接线



串口/485/CAN通讯控制-左右光电开关接线



3.4 到位输出功能

3.4.1 电机到位说明

电机到位是指，电机执行完位置模式发送的脉冲或位置，到达指定位置角度。

电机到位的条件为：

输入目标位置角度 - 电机实时位置角度 < 位置到达窗口(默认 0.8°)

输入目标位置角度：就是位置模式发送的脉冲数或位置角度；

电机实时位置角度：就是电机实际运行的位置角度；

位置到达窗口：可以在上位机中修改，默认值为 0.8°；

3.4.2 到位引脚输出

可以在上位机中设置“脉冲端口复用”参数为 ESI_RCO，则电机到达位置后就会让 Dir 引脚输出一个高电平 3.3V。Dir 引脚到位输出的高电平电压为：

1. 电机没到位时，Dir 引脚输出 0V；
2. 如果 Com 引脚不接或者接 3.3V，则电机到位后 Dir 引脚输出 3.3V；
3. 如果 Com 接 5V，则电机到位后 Dir 引脚默认输出 5V；
4. 如果 Com 接 24V，则电机到位后 Dir 引脚默认输出 24V；

特别注意：到位输出仅适用于脉冲端口不带光耦隔离的版本；

3.4.3 到位返回命令

可以在上位机中设置“控制命令应答”参数为 Reached/Both/Other，则电机到达位置后会主动返回一个到位命令：地址 + 功能码 + 9F + 6B。

“脉冲端口复用”和“控制命令应答”说明见“5.8.4 修改驱动配置参数(X)”

特别注意：开启到位返回后，读取和修改参数等非控制命令仍可以正常返回；

3.5 多机通讯及同步运动

3.5.1 多机通讯

多机通讯是指，用一个串口 TTL/RS485/CAN 接口去连接多个电机进行通讯，即将多个电机连接在一个通讯总线上。多机通讯的接线见“2.2 通讯控制接线”；

3.5.2 同步运动

同步运动是指，让连接在一个总线上的多个电机同时开始运动，总共有三种方式实现，见如下说明：

第一种方式，使用广播地址 0 发送命令，**则总线上的所有电机都会执行，且同时开始，同时结束，适用于总线上所有电机执行同一条命令。**

第二种方式，使用多电机命令功能，**一次性发完多个电机的不同控制命令，同时开始，适用于总线上不同电机执行不同的运动命令**，见“3.6 多电机命令”；

第三种方式，使用多机同步标志功能，**适用于总线上不同电机执行不同的运动命令**，比如总线上有地址 1、2、3、4 四个电机，假设需要：

- ◆ 地址 1 电机：速度 1500RPM，加速度为 8，相对位置运动 -3600.0° ；
- ◆ 地址 2 电机：速度 1000RPM，加速度为 10，绝对位置运动 7200.0° ；
- ◆ 地址 1 和 2 电机要同时开始运动（同步运动）；
- ◆ 地址 3 和 4 电机不动作；

以 Emm 固件位置模式为例，操作方法为：

1. 先发送地址 1 电机运动命令 `01 FD 01 05 DC 08 00 00 7D 00 00 01 6B`，正确返回 `01 FD 02 6B`，此时地址 1 电机先不会运动，因为多机同步标志为 `01`；
2. 再发送地址 2 电机运动命令 `02 FD 00 03 E8 0A 00 00 FA 00 01 01 6B`，正确返回 `02 FD 02 6B`，此时地址 2 电机先不会运动，因为多机同步标志为 `01`；
3. 最后用广播地址发送“触发多机同步运动命令” `00 FF 66 6B`，正确返回 `01 FF 02 6B`，此时地址 1 和 2 电机开始同步运动，地址 3 和 4 电机不会动作；

注意：每条命令发送完后，要延时几毫秒，防止命令之间粘包失效

3.6 多电机命令和定时返回信息命令

多电机命令，允许用户一次性发完总线上多个电机的不同控制命令，可以大幅提升多电机控制时的通讯响应速度，格式见“5.3.1 多电机命令(X42S/Y42)”；

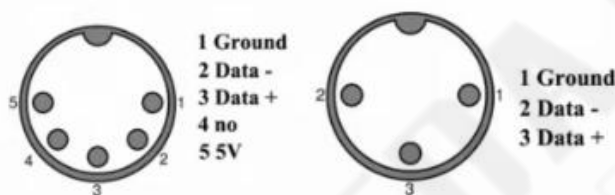
定时返回信息命令，允许用户设置 Y42 闭环电机定时连续的返回电流/速度/位置/状态等参数，无需频繁读取，可以大幅提升获取电机参数的通讯响应速度，命令格式见“5.5.1 定时返回信息命令(X42S/Y42)”；

3.7 DMX512 协议

3.7.1 接线说明

DMX512 协议采用 RS485 通讯，波特率固定为 250000，停止位为 2，DMX512 控制台与 X42S/Y42 闭环电机的接线方式为：Data+接 R/A/H、Data-接 T/B/L：

注：对应的 X42S/Y42 闭环电机要购买 485 套餐



3.7.2 操作说明

1. 每个电机单独 USB 转 485 连接上位机，修改为不同 ID/地址，并贴好标签；
2. 按 3.8.1 接线，然后上位机用广播地址 0 将“通讯校验方式”改为 DMX512；
3. 拔掉 USB 转 485 模块，开机 DMX512 控制台进行测试（默认总通道数为 192）；
4. 修改参数用串口助手，参考“5.6.19 修改 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)”；

注：串口助手波特率要设为 250000，停止位为 2

3.8 心跳保护功能

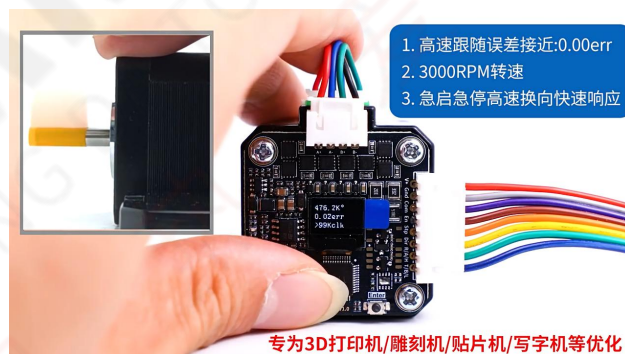
心跳保护功能是指，在设定时间内，电机如果没有接收到正确命令，则会控制电机急停下来，可以预防实时控制的场景，不会因中途通讯异常导致事故。详见“5.6.25 修改心跳保护功能时间 (X42S/Y42)”进行设置；

3.9 在线更新固件

X42S/Y42 新增一键在线更新固件功能，更新固件无需拆装电机、无需重新校准。固件更新教程参考另一份文档“ZDT_X42S 固件更新使用说明”的操作说明；

3.10 一键控制加减速启停

1. 先用 usb 转 ttl/RS485 工具连接串口助手，接线方式按照“2.2 通讯控制接线”接线图进行接线；
2. 按照“5.7 上电自动运行命令”的说明，通过串口助手发送配置指令，配置上电自动运行速度模式的速度、加速度等参数，配置完成后选择存储参数；
3. 如果使能了 En 引脚一键控制加减速启停，可以在小屏幕 En 菜单设置 En 引脚的有效电平，En 引脚默认是 3.3V 高电平，配置为 L 即为低电平使能，即低电平启动，高电平停止。



3.11 Emm 固件狂暴模式

菜单 EmmTurbo 设置为 Enable 开启 Emm 固件狂暴模式。狂暴模式采用 FOC 力矩位置双闭环控制，高速力矩增强，超快响应，超快位置跟随，专为 3D 打印机/雕刻机/贴片机/写字机等优化。开启后，3000RPM+高速位置跟随误差接近 0err，可以改善 3D 打印机：1) 圆打印椭圆和直角打印圆角问题；2) 解决长条形表面有轻微波浪纹问题；3) 高速打印力矩不足打印速度上不去的问题；4) 位置跟随不足导致响应性不够的问题；

注意 1：用到狂暴模式，校准的时候选第一项：Cal_MFL，要测量电机磁链；

注意 2：狂暴模式不一定能适配所有的步进电机，请尽可能选用本店电机；

第 4 章 通讯命令格式说明

4.1 串口 TTL/RS485 通讯

4.1.1 主机发送命令格式说明

主机发送（主机→电机）					
电机地址	功能码	命令数据			校验码
Addr	Code				0x6B/X0R/CRC8/Modbus

1. 电机地址 (Addr) 出厂默认为 1，可设置范围为 1-255，0 为广播地址；
2. 功能码 (Code) 对应执行相应功能命令，例如 0x36 是执行读取实时位置命令；
3. 命令数据，不同命令对应不同的数据内容；
4. 校验码出厂默认为 0x6B，即校验码为固定字节 0x6b，根据自身需求，也可设置为 XOR 校验/CRC8 校验/Modbus-RTU 协议，计算方式将文末附录；

4.1.2 电机返回命令格式说明

电机返回（电机→主机）			
电机地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	Code	02/12/22/E2/EE/9F	0x6B/XOR/CRC8/Modbus

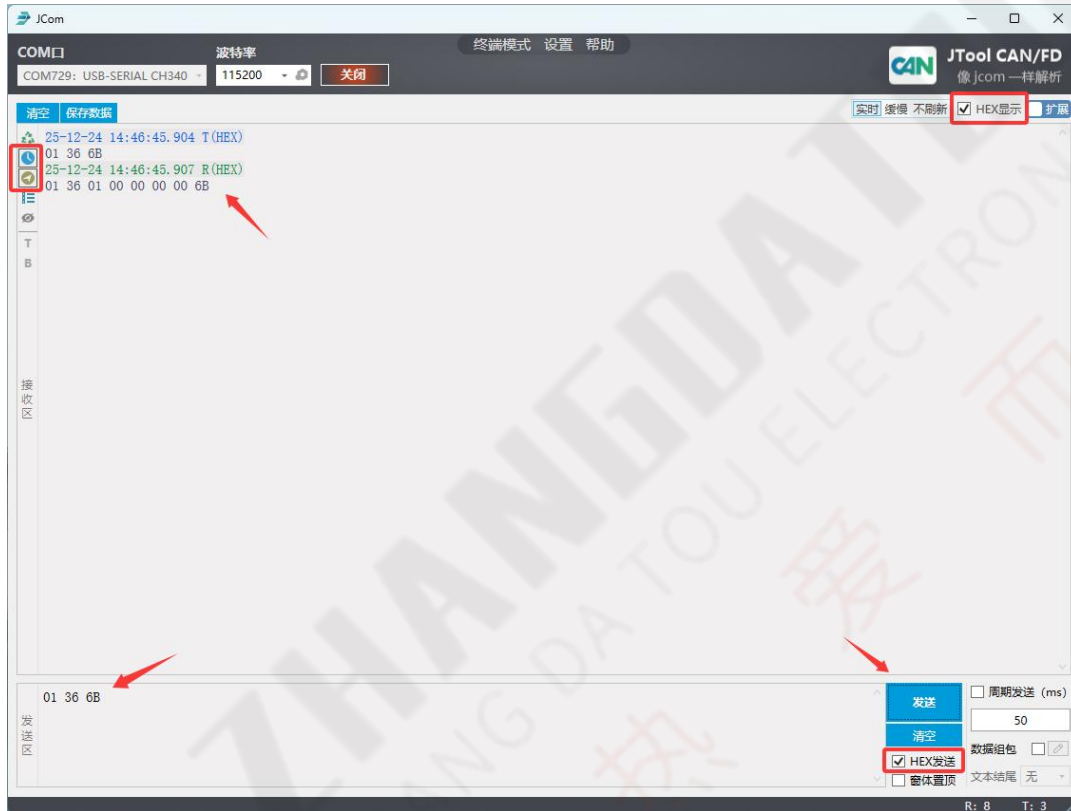
- (1) **02**：表示接收的命令正确；
- (2) **12/22**：表示触发回零时，当前就在**零点处或左/右限位**已经触发，电机不动；
- (2) **E2**：表示接收的命令参数错误，数据范围不满足或者条件不满足；
(触发低压警告、堵转保护、过流过热保护等)
- (3) **EE**：表示接收的命令格式错误；
- (4) **9F**：表示接收动作执行完成命令：**（电机主动返回）**
 - 1) 力矩模式夹爪夹紧返回命令：**地址 + F5 + 9F + 校验码**
 - 2) 到位返回命令：**地址 + FB/FD + 9F + 校验码**
 - 3) 回零完成命令：**地址 + 9A + 9F + 校验码**

说明：动作执行完成命令，可在上位机中的“控制命令应答”参数进行修改；

4.1.3 串口助手和上位机示例

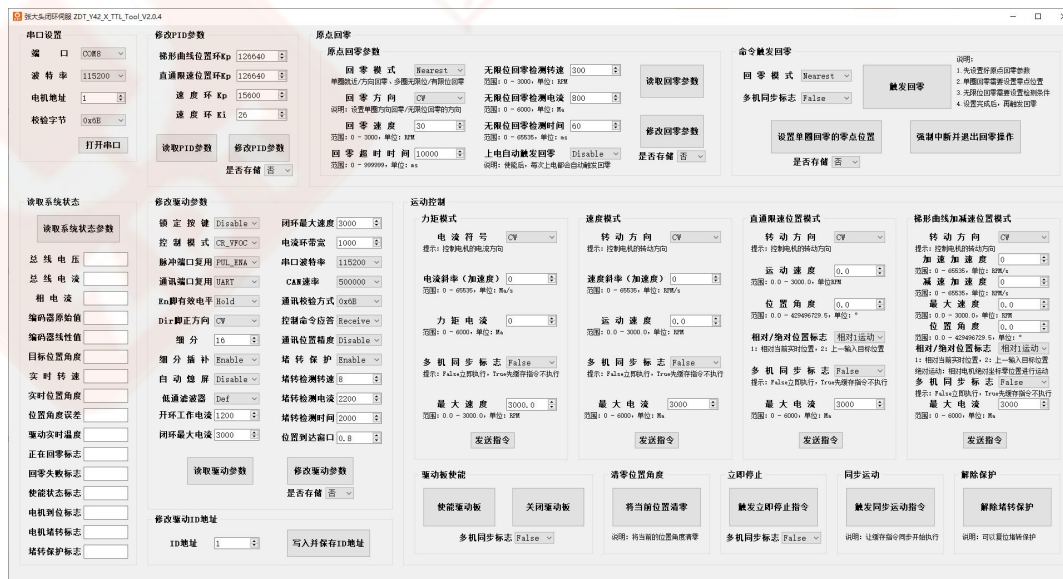
串口助手 JCom 示例：

波特率默认 115200，勾选 HXE 显示和 HEX 发送，勾选显示时间、显示发送数据；



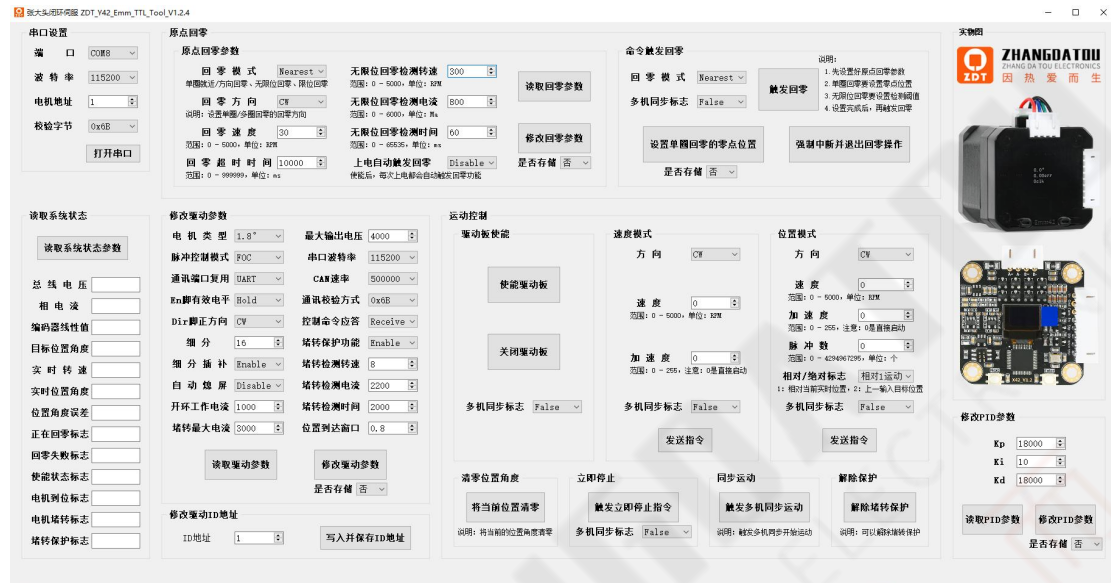
X 固件 TTL 上位机示例：

选择通讯端口，与电机对应波特率、电机地址、校验字节，点击打开串口；



Emm 固件 TTL 上位机示例：

选择通讯端口，与电机对应波特率、电机地址、校验字节，点击打开串口；



4.2 CAN 通讯

4.2.1 主机发送命令格式说明

主机发送（主机→电机）						
扩展帧 ID	功能码	命令数据				校验码
(Addr << 8) Packet	Code					0x6B/X0R/CRC8

- CAN 通讯帧类型固定为扩展帧格式；
- Addr 为电机地址，Packet 为第几包数据，从 0 开始计数。对于小于 8 字节数据的命令，Packet 为 0，例如，命令“01 36 6B”，则将扩展帧 ID 设置为 0100，发送数据内容为 36 6B；对于大于 8 字节命令，需要进行拆包发送，Packet 从 0 开始计数，例如，命令“01 FD 01 0F A0 00 00 01 FA 00 00 00 6B”，拆分为：第一条发送：扩展帧 ID 设置为 0100，数据内容为 FD 01 0F A0 00 00 01 FA，第二条发送：扩展帧 ID 设置为 0101，数据内容为 FD 00 00 00 6B；
- 每包数据的第一个字节为功能码，如上面的 FD（电机地址后面的字节）；
- 命令数据或返回数据，不同命令对应不同的数据内容；
- 校验码出厂默认为 0x6B，即校验码为固定字节 0x6b，根据自身需求，也可设置为 XOR 校验/CRC8 校验/Modbus-RTU 协议，计算方式将文末附录；

4.2.2 电机返回命令格式说明

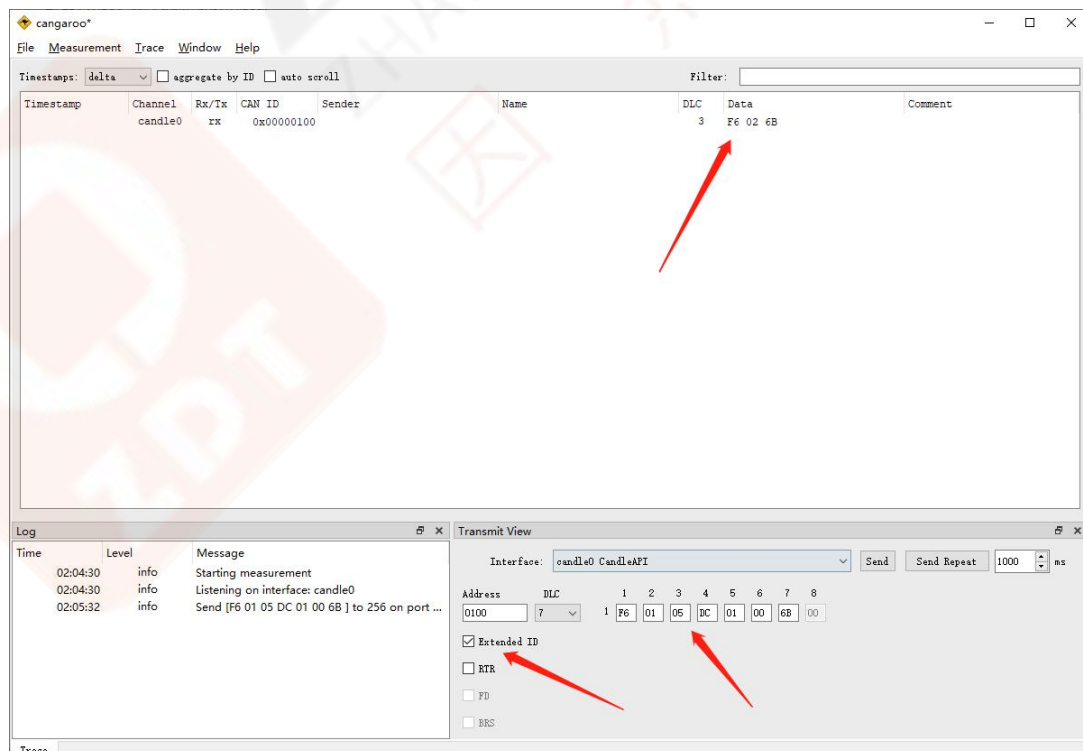
电机返回（电机→主机）			
扩展帧 ID	功能码	返回数据	校验码
(Addr << 8) Packet	Code	02/E2/EE/9F	0x6B/X0R/CRC8

- (1) **02**: 表示接收的命令正确;
- (2) **E2**: 表示接收的命令参数错误, 数据范围不满足或者条件不满足;
(触发低压警告、堵转保护、过流过热保护等)
- (3) **EE**: 表示接收的命令格式错误;
- (4) **9F**: 表示接收动作执行完成命令: (**电机主动返回**)
 - 1) 力矩模式夹爪夹紧返回命令 : **F5 + 9F + 校验码**
 - 2) 到位返回命令 : **FD + 9F + 校验码**
 - 3) 回零完成命令 : **9A + 9F + 校验码**

说明: 动作执行完成命令, 可在上位机中的“控制命令应答”参数进行修改;

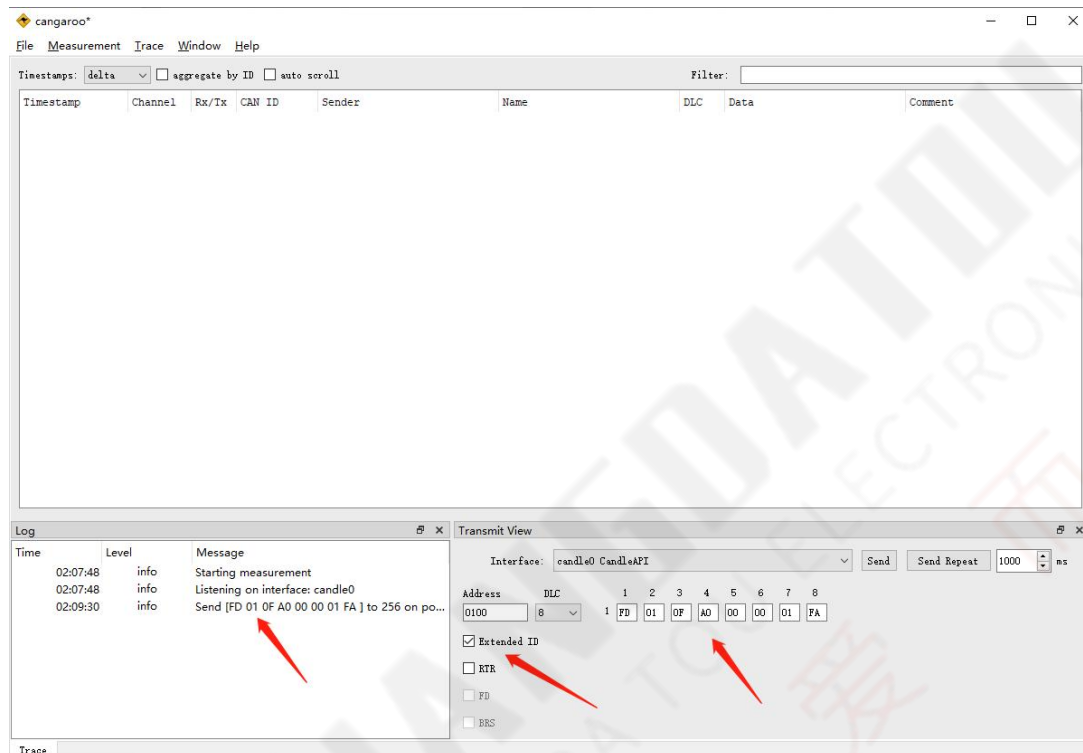
4.2.3 cangaroo 和上位机示例

小于 8 字节命令 (Emm 固件速度模式: **01 F6 01 05 DC 01 00 6B**)

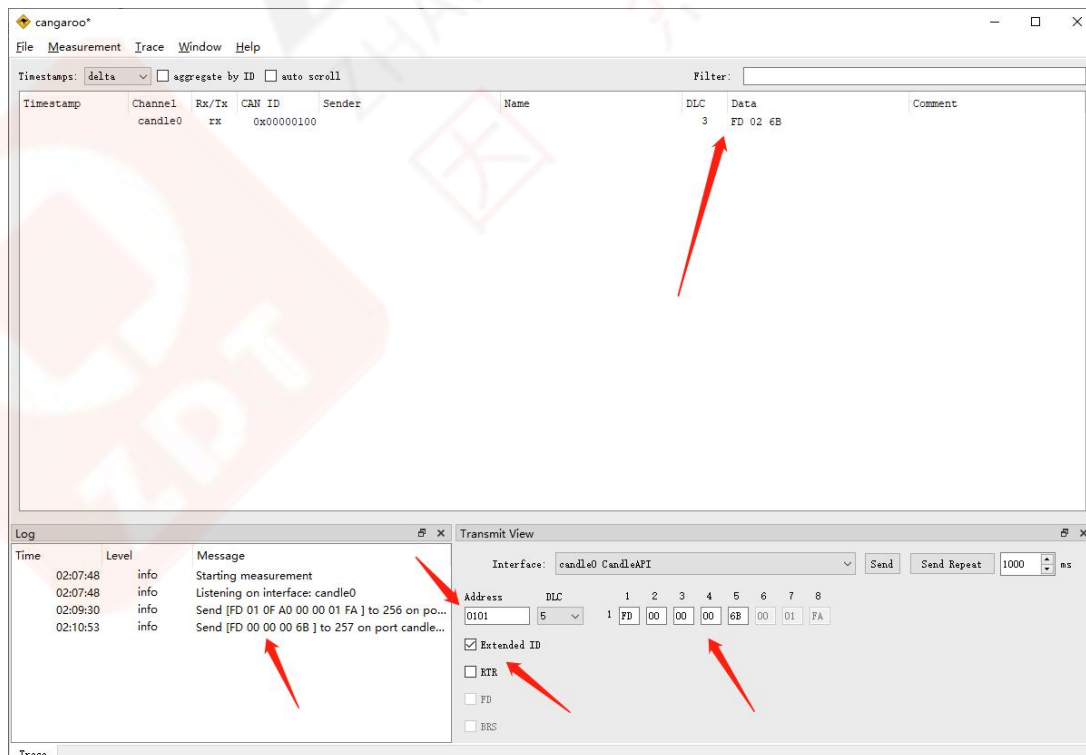


大于 8 字节命令 (Emm 固件位置模式: 01 FD 01 0F A0 00 00 01 FA 00 00 00 6B)

1. 先发送 FD 01 0F A0 00 00 01 FA (注意: 帧 ID 为 0100, 表示第 0 包数据)



2. 再发送 FD 00 00 00 6B (注意: 帧 ID 为 0101, 表示第 1 包数据)



特别注意：CAN 上位机使用的是 ZDT_CANable，1.0(pro)和 2.0(pro)都支持，接线按照“2.2.3 CAN 通讯控制接线”进行接线；

X 固件 CAN 上位机示例：

选择通讯端口，与电机对应 CAN 速率、电机地址、校验字节，点击连接 CAN；

Emm 固件 CAN 上位机示例：

选择通讯端口，与电机对应 CAN 速率、电机地址、校验字节，点击连接 CAN；

第 5 章 通讯命令

5.1 通讯命令说明

5.1.1 命令后缀说明

命令后缀带有 (X) 为 X 固件命令，带有 (E) 为 Emm 固件命令，无后缀以及带有 (X42S/Y42) 都是两种固件通用命令。

5.1.2 两种固件部分命令差异

两种固件部分命令差异	
命令	差异说明
1. 力矩模式	Emm 固件无力矩模式，X 固件有
2. 速度模式	命令格式不同
3. 位置模式	命令格式不同，X 固件有两种位置模式
4. 读取系统状态参数	命令格式不同
5. 修改系统状态参数	命令格式不同
6. 读取驱动配置参数	主机发送的命令格式一样，电机返回格式不同
7. 修改驱动配置参数	命令格式不同
8. 存储一组速度参数，上电自动运行	命令格式不同
两种固件的命令中电机位置角度/误差的格式不同	
除上述命令外，两种固件其他命令格式相同	

5.1.3 位置模式命令打断说明

不管是 X 固件还是 Emm 固件，X42S/Y42 都支持位置模式命令打断功能，即在上一条位置模式命令还在运行过程中，可以发送新的位置模式命令去改变速度、加速度和位置等，并且新命令参数实时更新、平滑过渡；

5.2 触发动作命令

5.2.1 触发编码器校准

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	06	45	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	06	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

例如，发送 01 06 45 6B，正确返回 01 06 02 6B，闭环模式触发校准编码器，电机将缓慢正转一圈然后反转一圈对编码器进行线性化校准，提高精度（不校准编码器将会有 $\pm 0.75^\circ \sim \pm 1.5^\circ$ 的误差），开环模式校准将返回 E2 错误码；

5.2.2 重启电机（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	08	97	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	08	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

例如，发送 01 08 97 6B，正确返回 01 08 02 6B，闭环电机将复位重启；

注意：如果有接入“掉电记录”电池，复位重启电机位置不丢失；

5.2.3 将当前位置角度清零

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	0A	6D	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	0A	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

例如，发送 01 0A 6D 6B，正确返回 01 0A 02 6B，将清零当前位置角度；

5.2.4 解除堵转/过热/过流保护

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	0E	52	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	0E	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

例如，发送 01 0E 52 6B，正确返回 01 0E 02 6B，将解除堵转/过热/过流保护；

5.2.5 恢复出厂设置

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	0F	5F	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	0F	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

例如，发送 01 0F 5F 6B，正确返回 01 0F 02 6B，将恢复出厂设置，绿灯和蓝灯交替闪烁，此时需要断电重新上电，再空载校准电机编码器；

5.3 运动控制命令

5.3.1 多电机命令（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4					字节 n
地址	功能码	字节长度		命令 1	命令 2	命令 3	...	校验码
00	AA	总字节数		01 36 6B	02 36 6B	03 36 6B	...	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr		根据不同命令返回相应的数据	6B

- 所有的运动命令只有地址 1 电机回复**确认收到命令**，避免造成总线冲突；
- 多电机命令中，位置模式运动命令中的**多机同步标志**用于控制是否返回**到位命令：地址 + 功能码 + 9F + 校验码**，0 为到位不返回，1 为到位返回；
- 多电机命令中含有读取参数命令的，要避开地址 1 返回的确认收到命令；
（方法：可设置 Response 菜单为 None/Reached，或者改为其他地址等）
- Modbus-RTU 协议暂不支持多电机命令；

以 Emm 固件为示例：假设总线上分别有地址 1、2、3、4 四个电机，假设需要：

- ◆ 电机 2：速度 1500RPM，加速度为 8，相对位置运动-3600.0°，到位不返回；
- ◆ 电机 3：速度 1000RPM，加速度为 10，绝对位置运动 7200.0°，到位返回；

◆ 电机 4：读取实时位置角度；

发送多电机命令为：00 AA 00 22 02 FD 01 05 DC 08 00 00 7D 00 00 00 6B
 03 FD 00 03 E8 0A 00 00 FA 00 01 01 6B 04 36 6B 6B

00 = 广播地址； AA = 功能码； 0022 = 总字节数为 34； 6B = 校验码；
 02 FD 01 05 DC 08 00 00 7D 00 00 00 6B = 电机 2 执行位置模式运动命令；
 03 FD 00 03 E8 0A 00 00 FA 00 01 01 6B = 电机 3 执行位置模式运动命令；
 04 36 6B = 电机 4 执行读取实时位置命令，返回实时位置信息；
 （注：电机 2 到位后不返回命令，电机 3 到位后返回命令）

CAN 分包发送示例如下：（CAN 通讯格式参考“4.2 CAN 通讯”章节的说明）

第 1 条发送：扩展帧 ID 设置为 0000，数据内容为 AA 00 22 02 FD 01 05 DC，
 第 2 条发送：扩展帧 ID 设置为 0001，数据内容为 AA 08 00 00 7D 00 00 00，
 第 3 条发送：扩展帧 ID 设置为 0002，数据内容为 AA 6B 03 FD 00 03 E8 0A，
 第 4 条发送：扩展帧 ID 设置为 0003，数据内容为 AA 00 00 FA 00 01 01 6B，
 第 5 条发送：扩展帧 ID 设置为 0004，数据内容为 AA 04 36 6B 6B

5.3.2 电机使能控制

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	使能状态	同步标志	校验码
Addr	F3	AB	00/01	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F3	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

使能状态：00/01 分别表示不使能/使能（注：不使能电机松轴，轴能抖动）；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；

例如，发送 01 F3 AB 01 00 6B，正确返回 01 F3 02 6B，使能电机（锁轴）；

5.3.3 力矩模式控制 (X)

主机发送 (主机→电机)								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
地址	功能码	符号	斜率 (mA/S)		电流 (mA)		同步标志	校验码
Addr	F5	00/01	0000-FFFF		0000-1388		00/01	6B

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F5	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

参数解析见下面的“5.3.4 力矩模式限速控制 (X)”命令说明；

5.3.4 力矩模式限速控制 (X)

主机发送 (主机→电机)										
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11
地址	功能码	符号	斜率 (mA/S)		电流 (mA)		同步标志	最大速度 (0.1RPM)		校验码
Addr	C5	00/01	0000-FFFF		0000-1388		00/01	0000-7E30		6B

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	C5	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

此命令是在“5.3.3 力矩模式控制 (X)”命令基础上增加了最大速度限制。

符号：00/01 分别表示 CW/CCW，即分别表示电流值的正数/负数；

斜率（加速度）：范围为 0000-FFFF，即 0-65535mA/S（毫安每秒）；

电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；

最大速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

例如，发送 01 C5 01 00 C8 02 58 00 0F A0 6B，命令正确返回 01 C5 02 6B，

电机以符号 CCW，斜率 200mA/S，电流 600mA，最大速度 400.0RPM，进行运动；

5.3.5 速度模式控制 (X)

主机发送（主机→电机）								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
地址	功能码	方向	加速度 (RPM/S)	速度 (0.1RPM)		同步标志	校验码	
Addr	F6	00/01	0000-FFFF	0000-7E30		00/01	6B	

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F6	02/12/22/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

参数解析见下面的“5.3.6 速度模式限电流控制 (X)”命令说明；

5.3.6 速度模式限电流控制 (X)

主机发送（主机→电机）										
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11
地址	功能码	符号	加速度 (RPM/S)	速度 (0.1RPM)		同步标志	最大电流 (mA)		校验码	
Addr	C6	00/01	0000-FFFF	0000-7E30		00/01	0000-1388		6B	

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	C6	02/12/22/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

此命令是在“5.3.5 速度模式控制 (X)”基础上增加了最大电流限制。

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

加速度：范围为 0000-FFFF，即 0-65535RPM/S（转每分钟每秒）；

速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；

最大电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

例如，发送 01 C6 01 03 E8 4E 20 00 07 D0 6B，命令正确返回 01 C6 02 6B，电机以方向 CCW，加速度 1000RPM/S，速度 2000.0RPM，最大电流限制为 2000mA，进行运动；

5.3.7 速度模式控制（Emm）

主机发送（主机→电机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	方向	速度 (RPM)		加速度	同步标志	校验码
Addr	F6	00/01	0000-0BB8		00-FF	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F6	02/12/22/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

速度：范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

加速度：范围为 00-FF，即 0-255 档位，加速度的计算公式如下；

(1) 加速度为 0 表示不使用曲线加减速，直接按照设定的速度启动和运行。

(2) 加速度不为 0，则曲线加减速时间计算公式为：

$$t_2 - t_1 = (256 - acc) * 50(us), V_{t2} = V_{t1} + 1(RPM);$$

(acc 为加速度，Vt1 为 t1 时刻的转速，Vt2 为 t2 时刻的转速)

说明：公式表示每隔 (256 - acc) 个 50us 增加/减少 1RPM (转每分钟)，比如，当设定加速度为 100 时，就是每隔 ((256 - 100) * 50us) = 7800us 的时间增加/减少 1RPM；

特别注意：加速度 acc=0 时是直接启动，acc≠0 时，根据上述公式计算加减速时间，此时 acc 值越大，加速时间越短，则加速越快；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；

例如，发送 01 F6 01 05 DC 0A 00 6B，命令正确返回 01 F6 02 6B，电机以方向 CCW，速度 1500RPM，加速度 10 档位，进行运动；

5.3.8 直通限速位置模式控制 (X)

主机发送 (主机→电机)											
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11	字节 12
地址	功能码	方向	速度 (0.1RPM)		位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志	校验码
Addr	FB	00/01	0000-7E30		00000000-FFFFFFFF				00/01/02	00/01	6B

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	FB	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

参数解析见下面的“5.3.9 直通限速位置模式限电流控制 (X)”命令说明；

5.3.9 直通限速位置模式限电流控制 (X)

主机发送 (主机→电机)													
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14
地址	功能码	方向	速度 (0.1RPM)		位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志	最大电流 (mA)		校验码
Addr	CB	00/01	0000-7530		00000000-FFFFFFFF				00/01/02	00/01	0000-1388		6B

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	CB	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

此命令是在“5.3.8 直通限速位置模式控制 (X)”基础上增加了最大电流限制。

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

位置角度：范围为 00000000-FFFFFFFF，即 0-4294967295，保留一位小数，值为 1 表示 0.1°，值为 10 表示 1°，以此类推；

运动模式：00/01/02 分别表示相对上一输入目标位置进行相对位置运动/相对坐标零点进行绝对位置运动/相对当前实时位置进行相对位置运动；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；

最大电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

例如，发送 01 CB 01 4E 20 00 00 8C A0 00 00 07 D0 6B，正确返回 01 CB 02 6B，电机以方向 CCW，速度 2000.0RPM，相对上一输入目标位置相对运动 3600.0°，最大电流限制为 2000mA，进行运动；

5.3.10 梯形曲线加减速位置模式控制（X）

主机发送（主机→电机）								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
地址	功能码	方向	加速加速度 (RPM/S)		减速加速度 (RPM/S)		最大速度 (0.1RPM)	
Addr	FD	00/01	0000-FFFF		0000-FFFF		0000-7530	
字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16		
位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志	校验码		
00000000-FFFFFFFF				00/01/02	00/01	6B		

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	FD	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

参数解析见下面的“5.3.11 梯形曲线加减速位置模式限电流控制（X）”说明；

5.3.11 梯形曲线加减速位置模式限电流控制（X）

主机发送（主机→电机）								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
地址	功能码	方向	加速加速度 (RPM/S)		减速加速度 (RPM/S)		最大速度 (0.1RPM)	
Addr	CD	00/01	0000-FFFF		0000-FFFF		0000-7530	
字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18
位置角度 (0.1°)				运动模式	同步标志	最大电流 (mA)		校验码
00000000-FFFFFFFF				00/01/02	00/01	0000-1388		6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	CD	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

此命令是在“5.3.10 梯形曲线加减速位置模式控制(X)”基础上增加了最大电流限制。

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

加速加速度：范围为 0000-FFFF，即 0-65535RPM/S（转每分钟每秒）；

减速加速度：范围为 0000-FFFF，即 0-65535RPM/S（转每分钟每秒）；

最大速度：范围为 0000-7E30，即 0-30000，保留一位小数，即 0-3000.0RPM；

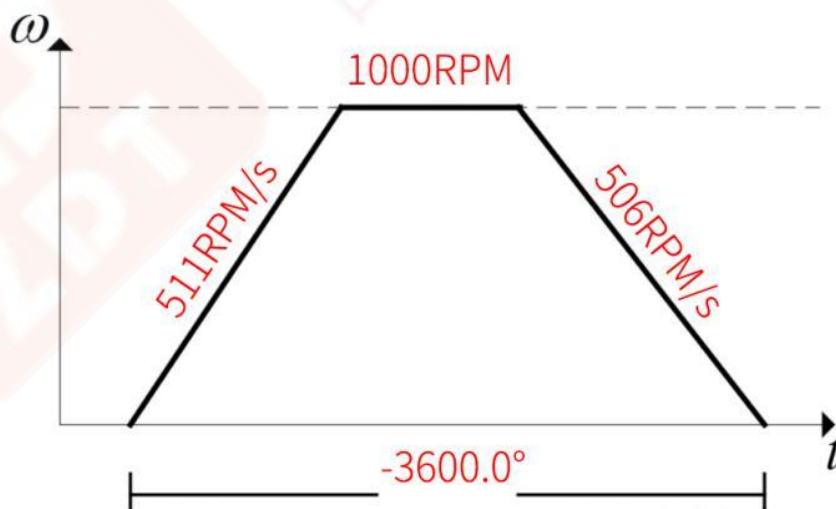
位置角度：范围为 00000000-FFFFFFFF，即 0-4294967295，保留一位小数，值为 1 表示 0.1°，值为 10 表示 1°，以此类推；

运动模式：00/01/02 分别表示相对上一输入目标位置进行相对位置运动/相对坐标零点进行绝对位置运动/相对当前实时位置进行相对位置运动；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；

最大电流：范围为 0000-1388，即 0-5000mA（毫安）；

例如，发送 01 CD 01 01 FF 01 FA 27 10 00 00 8C A0 00 00 07 D0 6B，正确返回 01 CD 02 6B，电机以方向 CCW，加速加速度 511RPM/S，减速加速度 506RPM/S，速度 1000.0RPM，相对上一输入目标位置相对运动 3600.0°，最大电流限制为 2000mA，进行运动。



5.3.12 位置模式控制（Emm）

主机发送（主机→电机）												
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13
地址	功能码	方向	速度 (RPM)		加速度	脉冲数				运动模式	同步标志	校验码
Addr	FD	00/01	0000-0BB8		00-FF	00000000-FFFFFFFF				00/01/02	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	FD	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

方向：00/01 分别表示 CW/CCW；

速度：范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

加速度：范围为 00-FF，即 0-255 档位，加速度的计算公式如下；

(1) 加速度为 0 表示不使用曲线加减速，直接按照设定的速度启动和运行。

(2) 加速度不为 0，则曲线加减速时间计算公式为：

$$t_2 - t_1 = (256 - acc) * 50(us), V_{t2} = V_{t1} + 1(RPM);$$

(acc 为加速度，Vt1 为 t1 时刻的转速，Vt2 为 t2 时刻的转速)

说明：公式表示每隔 (256 - acc) 个 50us 增加/减少 1RPM(转每分钟)，
 比如，当设定加速度为 100 时，就是每隔 ((256 - 100) * 50us) = 7800us 的时间增加/减少 1RPM；

特别注意：加速度 acc=0 时是直接启动，acc≠0 时，根据上述公式计算加减速时间，此时 acc 值越大，加速时间越短，则加速越快；

脉冲数：默认 1.8° 步进电机，细分 16，每个脉冲电机转 1.8° /16 = 0.1125°，
 即发送 3200 个脉冲电机转一圈 360°，以此进行计算；

运动模式：00/01/02 分别表示相对上一输入目标位置进行相对位置运动/相对坐标零点进行绝对位置运动/相对当前实时位置进行相对位置运动；

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；

例如，发送 01 FD 01 05 DC 00 00 00 7D 00 00 00 6B，正确返回 01 FD 02 6B，
 电机以方向 CCW，速度 1500RPM，加速度 0 档位，相对运动 32000 个脉冲(10 圈)；

5.3.13 快速位置模式控制 (Emm)

快速位置模式控制是指将位置模式控制指令的方向和脉冲数与其他参数拆分开来，即先设定好参数，后面只需要单独给位置即可运动，可以加快通讯速率和提高效率，适用于二维云台、快速更新位置、固定速度加速度参数等应用。

(注：新增功能，使用该功能需要更新到 V2.0.0 以上固件)

1. 先发送指令设定一次速度、加速度、运动模式、同步标志等参数

主机发送（主机→电机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	速度 (RPM)		加速度	运动模式	同步标志	校验码
Addr	F1	0000-0BB8		00-FF	00/01/02	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F1	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

2. 后面只需要发送有符号 int32_t 类型脉冲数即可进行位置运动

主机发送（主机→电机）						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
地址	功能码	脉冲数				校验码
Addr	FC	00000000-FFFFFFFF (有符号 int32_t 类型)				6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	FC	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

参数解析见上面的“5.3.12 位置模式控制 (Emm)”说明，示例：

- 1) 发 01 F1 03 20 64 00 00 6B，设定速度 800RPM，加速度 100，相对 1 运动。
- 2) 发 01 FC 00 00 0C 80 6B，相对 1 运动 $0x0C80 = 3200$ 个脉冲。
- 3) 发 01 FC 00 00 03 20 6B，继续相对 1 运动 $0x0320 = 800$ 个脉冲。

可见，设定好参数后，每条指令相比原来减少了 6 个字节的通讯时间。

5.3.14 快速梯形曲线位置模式控制(X)

快速位置模式控制的含义参考“5.3.13 快速位置模式控制(Emm)”解析说明。

(注：新增功能，使用该功能需要更新到 V2.0.0 以上固件)

1. 先发送指令设定一次加速度、速度、运动模式、同步标志、最大电流等参数

主机发送（主机→电机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	加速加速度 (RPM/S)		减速加速度 (RPM/S)		最大速度 (0.1RPM)	
Addr	F1	0000-FFFF		0000-FFFF		0000-7530	
字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	0000-7530		
运动模式	同步标志	最大电流 (mA)		校验码			
00/01/02	00/01	0000-1388		6B			

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F1	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

2. 后面只需要发送有符号 int32_t 类型位置角度即可进行梯形位置运动

主机发送（主机→电机）						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
地址	功能码	位置角度 (0.1°)				校验码
Addr	FC	00000000-FFFFFFFF (有符号 int32_t 类型)				6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	FC	02/12/22/9F/E2/EE (参考第 4 章说明)	6B

参数解析见“5.3.11 梯形曲线加减速位置模式限电流控制(X)”说明：
可见，设定好参数后，每条指令相比原来减少了 11 个字节的通讯时间。

5.3.15 立即停止

主机发送（主机→电机）				
地址	功能码	辅助码	同步标志	校验码
Addr	FE	98	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	FE	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

同步标志：00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令，参考 3.5.2 小节说明；
 例如，发送 01 FE 98 00 6B，正确返回 01 FE 02 6B，立即停止电机；

5.3.16 触发多机同步运动

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	FF	66	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	FF	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

例如，发送 00 FF 66 6B，正确返回 01 FF 02 6B，以广播地址 0 发送多机同步运动命令，将使缓存了命令的电机(发送过同步标志为 01 的命令)同步开始执行缓存的命令，无缓存命令的电机不会动作；

5.4 原点回零命令

5.4.1 设置单圈回零的零点位置

主机发送（主机→电机）				
地址	功能码	辅助码	是否存储	校验码
Addr	93	88	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	93	02/E2/EE(参考第4章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后数据掉电不丢失；

例如，发送 01 93 88 01 6B，正确返回 01 93 02 6B，将当前位置设置为单圈回零的零点位置，且存储在电机上；注意，该零点位置是单圈的范围內；

5.4.2 触发回零

主机发送（主机→电机）				
地址	功能码	回零模式	同步标志	校验码
Addr	9A	00-05	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	9A	02/12/9F/E2/EE(参考第4章)	6B

回零模式：默认值为 00，即单圈就近回零模式

00：单圈就近回零

01：单圈方向回零

02：无限位碰撞回零

03: 限位回零

04: 回到绝对位置坐标零点

05: 回到上次掉电位置角度;

同步标志: 00/01 分别表示立即执行/先缓存当前命令, 参考 3.5.2 小节说明;

例如, 发送 01 9A 02 00 6B, 正确返回 01 9A 02 6B, 触发无限位碰撞回零。

特别注意: 接线和设置参考 “3.2 原点回零” 小节相应回零模式的说明操作;

5.4.3 强制中断并退出回零操作

主机发送 (主机→电机)			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	9C	48	6B

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	9C	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

例如, 发送 01 9C 48 6B, 正确返回 01 9C 02 6B, 在回零过程中可中断回零;

5.4.4 读取回零状态标志

主机发送 (主机→电机)		
地址	功能码	校验码
Addr	3B	6B

电机返回 (电机→主机)										
地址	功能码	回零状态标志								校验码
		bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
Addr	3B	保留	保留	Ocp_TF	Otp_TF	Org_CF	Org_SF	Cal_Rdy	Enc_Rdy	6B

Ocp_TF：过流保护标志，0/1 分别表示没触发/触发了过流保护；

Otp_TF：过热保护标志，0/1 分别表示没触发/触发了过热保护；

Org_CF/Org_SF：回零失败标志/正在回零标志；

默认状态：回零失败标志 Org_CF 为 0，正在回零标志 Org_SF 为 0；

正在回零：回零失败标志 Org_CF 为 0，正在回零标志 Org_SF 为 1；

回零失败：回零失败标志 Org_CF 为 1，正在回零标志 Org_SF 为 0；

回零成功：回零失败标志 Org_CF 为 0，正在回零标志 Org_SF 为 0；

Cal_Rdy：校准表就绪标志，0/1 分别表示未校准/已校准；

Enc_Rdy：编码器就绪标志，0/1 分别表示编码器异常/编码器正常；

例如，发送 01 3B 6B 读取回零状态标志，假设返回 01 3B **03** 6B，其中 **03** 为回零状态标志，**03** 二进制数为 00000011，即 Cal_Rdy 和 Enc_Rdy 为 1，其余为 0。

在程序中，可以通过以下方式进行判断每个标志位的状态：

```
if(回零状态标志 & 0x01) { Enc_Rdy = true; } else { Enc_Rdy = false; }
if(回零状态标志 & 0x02) { Cal_Rdy = true; } else { Cal_Rdy = false; }
if(回零状态标志 & 0x04) { Org_SF = true; } else { Org_SF = false; }
if(回零状态标志 & 0x08) { Org_CF = true; } else { Org_CF = false; }
if(回零状态标志 & 0x10) { Otp_TF = true; } else { Otp_TF = false; }
if(回零状态标志 & 0x20) { Ocp_TF = true; } else { Ocp_TF = false; }
```

在程序中，可以通过以下方式进行判断回零的状态：

```
int org_state = 回零状态标志 & 0x0C;
if(org_state == 0x04) { 正在回零 }
if(org_state == 0x08) { 回零失败 }
if(org_state == 0x00) { 回零成功 }
```

5.4.5 读取回零参数

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	22	6B

电机返回（电机→主机）									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	回零模式	回零方向	回零速度		回零超时时间			
Addr	22	00-05	00/01	0000-0BB8		00000000-FFFFFFFF			
字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18		
碰撞回零检测转速		碰撞回零检测电流		碰撞回零检测时间		0_POT_En	校验码		
0000-0BB8		0000-1388		0000-FFFF		00/01	6B		

参数解析见下面的“5.4.6 修改回零参数”命令说明；

5.4.6 修改回零参数

主机发送（主机→电机）									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	辅助码	是否存储	回零模式	回零方向	回零速度		回零超时时间 (Hi)	
Addr	4C	AE	00/01	00-05	00/01	0000-0BB8		0000-FFFF	
字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20
回零超时时间 (Lo)		碰撞回零检测转速		碰撞回零检测电流		碰撞回零检测时间		0_POT_En	校验码
0000-FFFF		0000-0BB8		0000-1388		0000-FFFF		00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	4C	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

回零模式：默认值为 00，即单圈就近回零模式

00：单圈就近回零

01：单圈方向回零

02：无限位碰撞回零

03：限位回零

04：回到绝对位置坐标零点

05：回到上次掉电位置角度；

回零方向：00/01 分别表示 CW/CCW，默认为 CW；

回零速度：范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM，默认为 30RPM；

回零超时时间：超时将自动退出回零，单位为毫秒，默认为 10000 毫秒；

碰撞回零检测转速/电流/时间：默认值分别为 300RPM/800mA/60ms；

原理：将电机堵转位置作为零点，同时满足下列(1)(2)(3)即完成碰撞检测：

- (1) 电机实时转速 < 碰撞回零检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 碰撞回零检测电流
- (3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 碰撞回零检测时间

0_P0T_En：是否使能上电自动触发回零功能，00/01 分别表示不使能/使能；

例如，发送 01 4C AE 01 00 00 00 1E 00 00 27 10 01 2C 03 20 00 3C 00 6B

修改回零参数，正确返回 01 4C 02 6B

- 01 = 保存本次修改的配置参数；
- 00 = 回零模式为 Nearest（单圈就近回零模式）；
- 00 = 回零方向为 CW；
- 001E = 回零速度为 30 (RPM)；
- 00002710 = 回零超时时间为 10000 (ms)；
- 012C = 碰撞回零检测转速为 300 (RPM)；
- 0320 = 碰撞回零检测电流为 800 (Ma)；
- 003C = 碰撞回零检测时间为 60 (ms)；
- 00 = 不使能上电自动触发回零功能；

例如，发送 01 22 6B 读取回零参数，假设返回 01 22 00 00 00 1E 00 00 27 10

01 2C 03 20 00 3C 00 6B

- 回零模式 = 00 = Nearest = 单圈就近回零模式
- 回零方向 = 00 = CW
- 回零转速 = 001E = 30 (RPM)
- 回零超时时间 = 00002710 = 10000 (ms)
- 碰撞回零检测转速 = 012C = 300 (RPM)
- 碰撞回零检测电流 = 0320 = 800 (Ma)
- 碰撞回零检测时间 = 003C = 60 (ms)
- 上电自动回零使能 = 00 = 不使能

5.5 读取系统参数命令

5.5.1 定时返回信息命令（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
地址	功能码	辅助码	信息功能码	定时时间(毫秒)		校验码
Addr	11	18	36/3A/...	0-FFFF		6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	数据返回格式见“信息功能码”中对应的命令小节		6B

1. 使用定时返回信息命令，可以让电机定时连续返回信息，而不需要频繁读取；
2. 定时返回信息命令支持的命令为“5.5 读取系统参数命令”中的命令功能码；

示例 1：让电机 1 每隔 1 毫秒返回一次**实时位置**信息，发送定时返回信息命令为：

01 11 18 36 00 01 6B，电机返回的格式见“**读取电机实时位置**”命令；

36 = “5.5.13 读取电机实时位置”命令的功能码为 36；

0001 = 定时时间为 1 毫秒；

示例 2：让电机 2 每隔 10 毫秒返回一次电机状态标志，发送定时返回信息命令：

02 11 18 3A 00 0A 6B，电机返回的格式见“**读取电机状态标志**”命令；

3A = “5.5.15 读取电机状态标志”命令的功能码为 3A；

000A = 定时时间为 10 毫秒；

示例 3：让电机 2 停止返回电机状态标志，发送命令：02 11 18 3A 00 00 6B，电机将返回**确认收到命令**“02 11 6B”；

3A = “5.5.15 读取电机状态标志”命令的功能码为 3A；

0000 = 定时时间为 0 毫秒，即停止返回；

5.5.2 读取固件版本和硬件版本

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	1F	6B

电机返回（电机→主机）						
字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7
地址	功能码	固件版本		硬件版本		
		bit 15 - 0		bit 15 - 12	bit 11 - 8	bit 7 - 0
Addr	1F	FW_Ver		HW_Series	HW_Type	HW_Ver
						6B

FW_Ver: 固件版本号，例如 200 表示固件版本为 V2.0.0；

HW_Series: 硬件板卡系列，0/1 分别表示 X 系列板卡和 Y 系列板卡；

HW_Type: 硬件板卡类型，0/1/2/3/4/5/6 分别表示 20/28/35/42/57/86；

HW_Ver: 固件版本号，例如 14 表示硬件版本为 V2.0；

5.5.3 读取相电阻和相电感

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	20	6B

电机返回（电机→主机）						
字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7
地址	功能码	相电阻		相电感		校验码
Addr	20	Pha_R		Pha_L		6B

相电阻: 单位: mΩ；

相电感: 单位: uH；

5.5.4 读取总线电压

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	24	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	总线电压		校验码
Addr	24	VBus		6B

总线电压 VBus：单位：mV，即供电电压 V+经过反接二极管后的电压值；

5.5.5 读取总线电流（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	26	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	总线电流		校验码
Addr	26	CBus		6B

总线电流 CBus：单位：mA，即 V+引脚供电的电流；

注意：总线电流为相电流和相电压换算得到，可能存在偏差，仅提供趋势参考；

5.5.6 读取相电流

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	27	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	相电流		校验码
Addr	27	CPha		6B

相电流 CPha：单位：mA，即电机实际工作电流；

5.5.7 读取经过线性化校准后的编码器值

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	31	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	线性化编码器值		校验码
Addr	31	0-65535		6B

线性化编码器值：范围为 0-65535 表示 0-360 度；

注意：线性化编码器为单圈绝对值，即从 0 到 65535 后，又会重新从 0 开始；

5.5.8 读取输入脉冲数

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	32	6B

电机返回（电机→主机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	符号	输入脉冲数				校验码
Addr	32	00/01	00000000-FFFFFFFF				6B

符号：00/01 分别表示输入脉冲数的正/负号；

输入脉冲数：输入脉冲数个数，默认 16 细分下，3200 个脉冲表示一圈 360 度；

5.5.9 读取电机目标位置

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	33	6B

电机返回（电机→主机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	符号	电机目标位置				校验码
Addr	33	00/01	00000000-FFFFFFFF				6B

符号：00/01 分别表示目标位置的正/负号；

电机目标位置：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值 = (目标位置 * 360) / 65536；

X 固件：角度值 = 目标位置 / 10，比如返回的目标位置为 16，则为 1.6°；

5.5.10 读取电机实时设定的目标位置

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	34	6B

电机返回（电机→主机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	符号	设定目标位置				校验码
Addr	34	00/01	00000000-FFFFFFFF				6B

符号：00/01 分别表示开环模式实时位置的正/负号；

设定目标位置：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值=(目标位置 * 360)/65536；

X 固件：角度值 = 目标位置/10，比如返回的目标位置为 16，则为 1.6°；

5.5.11 读取电机实时转速

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	35	6B

电机返回（电机→主机）					
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6
地址	功能码	符号	电机实时转速		校验码
Addr	35	00/01	0000-1388		6B

符号：00/01 分别表示电机实时转速的正/负号；

电机实时转速：Emm 固件单位为 RPM，X 固件单位为 0.1RPM，所以返回值需要/10；

5.5.12 读取驱动温度（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	39	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	温度符号	温度	校验码
Addr	39	00/01	Temp	6B

温度符号：00/01 分别表示负数/正数；

温度 Temp：驱动实时温度，单位℃；

5.5.13 读取电机实时位置

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	36	6B

电机返回（电机→主机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	符号	电机实时位置				校验码
Addr	36	00/01	00000000-FFFFFFFF				6B

符号：00/01 分别表示电机实时位置的正/负号；

电机实时位置：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值=(实时位置 * 360)/65536；

X 固件：角度值 = 实时位置/10，比如返回的实时位置为 16，则为 1.6°；

5.5.14 读取电机位置误差

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	37	6B

电机返回（电机→主机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	符号	电机位置误差				校验码
Addr	37	00/01	00000000-FFFFFFFF				6B

符号：00/01 分别表示电机位置误差的正/负号；

电机位置误差：两种固件返回的含义不同，其含义及转换为角度单位如下：

Emm 固件：0-65535 表示一圈 0-360°，角度值=(位置误差 * 360)/65536；

X 固件：角度值 = 位置误差/100，比如返回的位置误差为 8，则为 0.08°；

5.5.15 读取电机状态标志

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	3A	6B

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	电机状态标志								校验码
		bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
Addr	3A	Oac_TF	保留	Esi_RF	Esi_LF	Cgp_TF	Cgi_TF	Prf_TF	Ens_TF	6B

Oac_TF：掉电标志，默认 0，可通过 5.6.3 命令改为 1，如果掉电重启将恢复 0；

Esi_RF：右限位开关的状态，0/1 分别表示右限位输入引脚为低/高电平状态；

Esi_LF：左限位开关的状态，0/1 分别表示左限位输入引脚为低/高电平状态；

Cgp_TF/Cgi_TF: 堵转保护标志/堵转标志, 0/1 分别表示未触发/已触发;

- (1) 电机实时转速 < 电机堵转检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 电机堵转检测电流
- (3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 电机堵转检测时间

满足(1)(2)置位堵转标志, 满足(1)(2)(3)触发堵转保护;

Prf_TF: 位置到达标志, 0/1 分别表示电机运动未到达/已到达输入目标位置;

Ens_TF: 使能状态标志, 0/1 分别表示未使能/已使能电机;

例如, 发送 01 3A 6B 读取电机状态标志, 假设返回 01 3A **83** 6B, 其中 **83** 为电机状态标志, **83** 二进制数为 10000011, 即 0ac_TF、Prf_TF 和 Ens_TF 为 1, 其余为 0。在程序中, 可以通过以下方式进行判断每个标志位的状态:

```
if(电机状态标志 & 0x01) { Ens_TF = true; } else { Ens_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x02) { Prf_TF = true; } else { Prf_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x04) { Cgi_TF = true; } else { Cgi_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x08) { Cgp_TF = true; } else { Cgp_TF = false; }
if(电机状态标志 & 0x10) { Esi_LF = true; } else { Esi_LF = false; }
if(电机状态标志 & 0x20) { Esi_RF = true; } else { Esi_RF = false; }
if(电机状态标志 & 0x80) { 0ac_TF = true; } else { 0ac_TF = false; }
```

5.5.16 读取回零状态标志 + 电机状态标志 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)		
地址	功能码	校验码
Addr	3C	6B

电机返回 (电机→主机)				
字节1	字节2	字节3	字节4	字节5
地址	功能码	回零状态标志	电机状态标志	校验码
Addr	3C	参考 5.4.4 小节	参考 5.5.15 小节	6B

回零状态标志见“5.4.4 读取回零状态标志”小节的参数说明;

电机状态标志见“5.5.15 读取电机状态标志”小节的参数说明;

5.5.17 读取引脚 I/O 电平状态 (X42S/Y42)

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	3D	6B

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	引脚 I/O 电平状态								校验码
		bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
Addr	3D	保留	保留	Dir_OM	Dir_Pin	0	Stp_Pin	0	En_Pin	6B

bit0: 使能引脚电平状态 En_Pin, 0 为低电平, 1 为高电平;

bit1、bit3: 保持为 0;

bit2: 脉冲引脚电平状态 Stp_Pin, 0 为低电平, 1 为高电平;

bit4: 方向引脚电平状态 Dir_Pin, 0 为低电平, 1 为高电平;

bit5: 方向引脚输出模式 Dir_OM, 0 为输入模式, 1 为输出模式;

bit6、bit7: 保留;

5.5.18 读取电池电压 (Y42)

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	38	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	电池电压		校验码
Addr	38	VBat		6B

电池电压 VBat: 单位: mV, 即低功耗掉电记录接入电池的电压值;

5.6 读写驱动参数命令

5.6.1 修改电机 ID/地址

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	ID/地址	校验码
Addr	AE	4B	00/01	01-FF	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	AE	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

ID/地址：默认值为 1，可修改范围为 01-FF (1-255)，00 为广播地址；

5.6.2 修改细分值

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	细分值	校验码
Addr	84	8A	00/01	00-FF	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	84	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

细分值：默认值为 16，01-FF 分别表示 1-255 细分，00 表示 256 细分；

注意：1.8° 电机, 默认 16 细分下, Emm 固件发送 3200 个脉冲电机转一圈 0-360° ；

5.6.3 修改掉电标志

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	掉电标志	校验码
Addr	50	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	50	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

掉电标志：默认 0，修改 1 后，如果掉电重启会变回为 0，读取见 5.5.15 小节；

5.6.4 读取选项参数状态（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	1A	6B

电机返回（电机→主机）										
地址	功能码	电机状态标志								校验码
		bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
Addr	1A	Scale	保留	BtLock	MotDir	保留	CtrMode	FwType	MotType	6B

bit0：电机类型，0 表示当前为 1.8° 步进电机，1 表示 0.9 度步进电机；

bit1：固件类型，0 表示当前为 X 固件，1 表示 Emm 固件；

bit2：控制模式，0 表示当前为开环模式，1 表示闭环模式；

bit4：电机运动正方向，0 表示当前为 CW(顺时针方向)，1 表示 CCW(逆时针)；

bit5：锁定按键功能，0 表示当前为按键没上锁状态，1 表示按键被锁定状态；

bit7：是否缩小 10 倍输入功能，0 表示当前为失能，1 表示使能；

bit8-bit9：锁定修改参数等级，见“5.6.31 修改锁定修改参数功能（X42S/Y42）”

5.6.5 修改电机类型

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	电机类型	校验码
Addr	D7	35	00/01	19/32	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D7	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

电机类型：默认值为 50，25/50 分别表示 0.9° /1.8° 步进电机；

注意：根据自身使用的电机类型进行修改，修改后要重新空载校准电机；

5.6.6 修改固件类型

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	固件类型	校验码
Addr	D5	69	00/01	00/01/02	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D5	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

固件类型：默认值为 01，00/01/02 分别表示 X 固件/Emm 固件/Emm 固件狂暴模式；

注意：修改固件类型，尽可能保持电机在停止状态下进行修改；

5.6.7 修改开环/闭环控制模式

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	控制模式	校验码
Addr	46	69	00/01	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	46	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

控制模式：默认值为 01，00/01 分别表示开环/闭环控制模式；

注意：修改控制模式，尽可能保持电机在停止状态下进行修改；

5.6.8 修改电机运动正方向

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	电机运动正方向	校验码
Addr	D4	60	00/01	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D4	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

电机运动正方向：默认值为 00，00/01 分别表示 CW/CCW（顺时针/逆时针）；

说明：修改的是电机运动的正方向，电机运动的正方向也跟电机线序有关，将 A+A-或 B+B-任一组线序对调，然后空载重新校准电机，也可以改变正方向；

5.6.9 修改锁定按键功能

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	锁定按键功能	校验码
Addr	D0	B3	00/01	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D0	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

锁定按键功能：默认值为 00，00/01 分别表示解锁/锁定按键；

注意：锁定按键后，除恢复出厂设置功能外，其他按键功能不起作用，需要再次发送解锁按键命令，按键功能才能重新生效，防止误触发按键；

5.6.10 修改命令位置角度是否继续缩小 10 倍输入（X）

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	是否继续缩小	校验码
Addr	4F	71	00/01	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	4F	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

是否继续缩小：默认值为 00，00/01 分别表示命令位置角度值关闭/使能继续缩小 10 倍输入，X 固件默认最小输入角度值为 0.1° ，使能后，将精确到 0.01° 输入，比如，发送 1 的位置角度值，电机实际运行 0.01° ，以此类推；

5.6.11 修改命令速度值是否缩小 10 倍输入 (Emm)

主机发送 (主机→电机)					
地址	功能码	辅助码	是否存储	是否缩小	校验码
Addr	4F	71	00/01	00/01	6B

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	4F	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

是否缩小：默认值为 00，00/01 分别表示通讯控制命令速度值关闭/使能速度值缩小 10 倍输入，Emm 固件默认最小输入速度值为 1RPM，使能后，将精确到 0.1RPM 输入，比如，发送 1RPM 速度值，电机实际以 0.1RPM 的速度运行；

5.6.12 修改开环模式工作电流

主机发送 (主机→电机)					
地址	功能码	辅助码	是否存储	开环模式工作电流	校验码
Addr	44	33	00/01	0000-1388	6B

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	44	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

开环模式工作电流：默认值为 X42S/1200mA，范围 0000-1388，即 0-5000mA；

注意：开环模式工作电流不要设置太大，太大电机发热会很严重；

5.6.13 修改闭环模式最大电流

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	闭环模式最大电流	校验码
Addr	45	66	00/01	0000-1388	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	45	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

闭环模式最大电流：默认值为 X42S/3000mA，范围 0000-1388，即 0-5000mA；

Emm 固件：表示堵转最大电流，堵转时达到的电流值不超过此值；

X 固件：表示电机正常运行过程中，不管什么状态都不会超过此值；

5.6.14 读取 PID 参数 (X)

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	21	6B

电机返回（电机→主机）									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	梯形曲线位置环 Kp				直通限速位置环 Kp			
Addr	21	pTkp				pBkp			
字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	
速度环 Kp				速度环 Ki				校验码	
vkp				vki				6B	

参数解析见下面的“5.6.15 修改 PID 参数 (X)”命令说明；

5.6.15 修改 PID 参数 (X)

主机发送（主机→电机）											
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11	字节 12
地址	功能码	辅助码	是否存储	梯形曲线位置环 Kp				直通限速位置环 Kp			
Addr	4A	C3	00/01	pTkp				pBkp			
字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	字节 21			
速度环 Kp				速度环 Ki				校验码			
vkp				vki				6B			

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	4A	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

梯形曲线位置环 kp/直通限速位置环 kp: 默认值为 (X42S/X57S)/126640;

速度环 kp: 默认值为 (X28S/X35S)/12600, X42S/15600, X57S/26000;

速度环 ki: 默认值为 (X28S/X35S)/18, X42S/26, X57S/58;

例如, 修改 PID 参数发送 01 4A C3 01 00 01 EE B0 00 01 EE B0 00 00 3C F0

00 00 00 1A 6B, 正确返回 01 4A 02 6B

01 = 保存本次修改的配置参数;

0001EEB0 = 梯形曲线位置环 kp 为 126640;

0001EEB0 = 直通限速位置环 kp 为 126640;

00003CF0 = 速度环 kp 为 15600;

0000001A = 速度环 ki 为 26;

5.6.16 读取 PID 参数 (Emm)

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	21	6B

电机返回（电机→主机）									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	比例系数				积分系数			
Addr	21	Kp				Ki			
字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15					
微分系数				校验码					
Kd				6B					

参数解析见下面的“5.6.17 修改 PID 参数（Emm）”命令说明；

5.6.17 修改 PID 参数（Emm）

主机发送（主机→电机）									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	辅助码	是否存储	比例系数					
Addr	4A	C3	00/01	Kp					
字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17			
积分系数		微分系数				校验码			
Ki		Kd				6B			

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	4A	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

比例系数 Kp：默认值为 (X28S/X35S/X42S)/18000，Y57/32000；

积分系数 Ki：默认值为 10；

微分系数 Kd：默认值为 (X28S/X35S/X42S)/18000，X57S/32000；

例如修改 PID 参数发送 01 4A C3 01 00 00 46 50 00 00 0A 00 00 46 50 6B

01 = 保存本次修改的配置参数；

00004650 = 比例系数 Kp 为 18000；

0000000A = 积分系数 Ki 为 10;

00004650 = 微分系数 Kd 为 18000;

5.6.18 读取 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	49	78	6B

电机返回 (电机→主机)									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	总通道数		每个电机占用的通道数	运动模式	单通道模式的运动速度		加速度	
Addr	49	0001-0040		01/02	00/01	0001-0BB8		0001-FFFF	
字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20
双通道模式速度步长		双通道模式运动步长				校验码	字节 18	字节 19	字节 20
0001-FFFF		00000001-FFFFFFFF				6B	字节 18	字节 19	字节 20

参数解析见下面的“5.6.19 修改 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)”命令说明;

5.6.19 修改 DMX512 协议参数 (X42S/Y42)

主机发送 (主机→电机)									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	辅助码	是否存储	总通道数		每个电机占用的通道数	运动模式	单通道模式的运动速度	
Addr	D9	90	00/01	0001-0040		01/02	00/01	0001-0BB8	
字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20
加速度		双通道模式速度步长		双通道模式运动步长				校验码	字节 20
0001-FFFF		0001-FFFF		00000001-FFFFFFFF				6B	字节 20

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D9	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

总通道数：控制台的总通道数，默认值为 192，适配市面上的 DMX512 控制台（一般为 192 个通道），该值要与自身 DMX512 控制器的总通道数一样；

每个电机占用的通道数：

- 默认值为 1，即单通道模式，一个电机占用 1 个通道，即每个通道控制对应地址电机的位置角度，如**通道 1** 控制**地址为 1 电机**的位置角度。
- 设置为 2 时，为双通道模式，则低通道表示位置，高通道表示速度，如**通道 1 和 2** 分别控制**地址 1 电机**的位置角度和速度，如此类推；

运动模式：

- 默认值为 1，表示绝对坐标式位置运动（相对**上电时零点**进行绝对运动）；
- 当设置为 0，表示相对位置模式运动（相对**当前位置**进行增量运动）；

单通道模式的运动速度：默认值为 1000，单位 RPM，即 1000RPM；

加速度：默认值为 1000，**值越大，加速越快**，两种固件的加速度计算如下：

Emm 固件： $acc = \text{加速数值} / 8 = 125$ ，加速时间见“5.3.12 位置模式控制 (Emm)”；

X 固件：单位为 RPM，即加速度为 1000RPM/s；

双通道模式速度**步长：**默认值为 10，即电机运动速度为（通道值 * 10）RPM；

双通道模式运动**步长：**默认值为 100，即电机转动角度为（通道值 * 10.0）°；

例如，修改 DMX512 协议参数发送 01 D9 90 01 00 C0 01 01 03 E8 03 E8 00 0A 00 00 00 64 6B，正确返回 01 D9 02 6B

01 = 保存本次修改的配置参数；

00C0 = 总通道数为 192 个通道；

01 = 每个电机占用的通道数为 1，即单通道模式；

01 = 运动模式为绝对坐标式位置运动；

03E8 = 单通道模式的运动速度为 1000RPM；

03E8 = 加速值为 1000，Emm 固件加速度 acc 为 125，X 固件为 1000RPM/s；

000A = 双通道模式速度步长为 10RPM；

00000064 = 双通道模式运动步长值为 100，缩小 10 倍处理，即 10.0°；

5.6.20 读取位置到达窗口（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	41	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	位置到达窗口		校验码
Addr	41	Pos_Window		6B

参数解析见下面的“5.6.21 修改位置到达窗口（X42S/Y42）”命令说明；

5.6.21 修改位置到达窗口（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	位置到达窗口	校验码
Addr	D1	07	00/01	0000-FFFF	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D1	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

位置到达窗口：默认值为 8，缩小 10 倍处理，即位置到达窗口默认值为 0.8° ；
 当 **位置误差 = 目标位置 - 实时位置** < **位置到达窗口** (0.8°)，认为电机已经到达设定的位置，将置位 Prf_TF（位置到达标志位），如果“**控制命令应答**”参数设置为 Reached/Both/Other，则到位后返回：**地址 + 功能码 + 9F + 6B**；
 例如，修改位置到达窗口发送 01 D1 07 01 00 08 6B，正确返回 01 D1 02 6B
 01 = 保存本次修改的配置参数；
 0008 = 位置到达窗口值修改为 0.8° （内部缩小了 10 倍处理）；

5.6.22 读取过热过流保护检测阈值（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	13	6B

电机返回（电机→主机）								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
地址	功能码	过热保护检测阈值		过流保护检测阈值		过热过流检测时间		校验码
Addr	13	0000-FFFF		0000-FFFF		0000-FFFF		6B

参数解析见下面“5.6.23 修改过热过流保护检测阈值（X42S/Y42）”命令说明；

5.6.23 修改过热过流保护检测阈值（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）										
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11
地址	功能码	辅助码	是否存储	过热保护检测阈值		过流保护检测阈值		过热过流检测时间		校验码
00	D3	56	00/01	0000-FFFF		0000-FFFF		0000-FFFF		6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D3	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

过热保护检测阈值：默认值为 100℃；

过流保护检测阈值：默认值为 6600mA；

过热过流检测阈值：默认值为 1000ms；

(1) 驱动实时温度/电流 $\geq$ 过热/过流保护检测阈值，持续的时间 $\geq$ 过热过流检测时间，将触发过热/过流保护；

例如，修改过热过流保护检测阈值发送 01 D3 56 01 00 64 19 C8 03 E8 6B

01 = 保存本次修改的配置参数；

- 0064 = 过热保护检测阈值修改为 100℃；
- 1908 = 过流保护检测阈值修改为 6600mA；
- 03E8 = 过热过流检测时间改为 1000ms；

5.6.24 读取心跳保护功能时间（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	16	6B

电机返回（电机→主机）						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
地址	功能码	心跳保护时间				校验码
Addr	16	00000000-FFFFFFFF				6B

参数解析见下面的“5.6.25 修改心跳保护功能时间（X42S/Y42）”命令说明；

5.6.25 修改心跳保护功能时间（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
地址	功能码	辅助码	是否存储	心跳保护时间				校验码
Addr	68	38	00/01	00000000-FFFFFFFF				6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	68	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

心跳保护时间：默认值为 0，单位：ms；**在设定时间内，电机如果没有接收到正**

确命令，则会控制电机急停下来，可以预防实时控制场景因通讯异常导致事故。

5.6.26 读取积分限幅/刚性系数（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	23	6B

电机返回（电机→主机）						
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
地址	功能码	积分限幅/刚性系数				校验码
Addr	23	00000000-FFFFFFFF				6B

参数解析见下面的“5.6.27 修改积分限幅/刚性系数（X）”命令说明；

5.6.27 修改积分限幅/刚性系数（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）								
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
地址	功能码	辅助码	是否存储	积分限幅/刚性系数				校验码
Addr	4B	57	00/01	00000000-FFFFFFFF				6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	4B	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

积分限幅/刚性系数：Emm 固件积分限幅默认为 65535/X 固件刚性系数默认为 X42S/388、X57S/512，**值越大，静态力矩/刚性会更大一些**，但太大电机震动；

5.6.28 读取碰撞回零返回角度（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
Addr	3F	6B

电机返回（电机→主机）				
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
地址	功能码	碰撞回零返回角度		校验码
Addr	3F	0_SL_RP		6B

参数解析见下面的“5.6.29 修改碰撞回零返回角度（X42S/Y42）”命令说明；

5.6.29 修改碰撞回零返回角度（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	碰撞回零返回角度	校验码
Addr	5C	AC	00/01	0000-FFFF	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	5C	02/E2/EE(参考第4章节说明)	6B

碰撞回零返回角度：默认值为 0。因为碰撞瞬间电流较大，所以碰撞完成后需要返回一定角度位置，防止电机堵转。值为 0 是基于电流检测返回，即返回到(电机实际电流 < 碰撞回零检测电流)的位置，其余为固定值，比如，设置为 20，即 2.0°（放大 10 倍输入，单位为 0.1°），即碰撞完成后固定返回 2.0 度。比如，设置为 100，即 10.0°，则碰撞完成后固定返回 2.0 度。

5.6.30 广播读取 ID 地址（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）		
地址	功能码	校验码
00	15	6B

电机返回（电机→主机）			
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
地址	功能码	电机地址	校验码
Addr	15	Addr	6B

当忘记电机 ID 地址时，可以单独接线该电机，广播读取该电机的地址；

5.6.31 修改锁定修改参数功能（X42S/Y42）

主机发送（主机→电机）					
地址	功能码	辅助码	是否存储	锁定参数等级	校验码
Addr	D6	4B	00/01	00-03	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	D6	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

是否存储：00/01 分别表示不存储/存储，存储后掉电不丢失参数；

锁定参数等级：默认值为 00，00-03 分别表示不同的锁定参数等级；

00：解锁，解锁后可修改任意参数；

01：禁止修改（ID 地址 + 通讯速率 + 通讯协议 + 通讯端口复用）

02/03：禁止（修改所有参数 + 触发校准）

（注：读取锁定参数等级见“5.5.4 读取选项参数状态”）

5.7 上电自动运行命令

5.7.1 存储一组速度参数，上电自动运行 (X)

主机发送 (主机→电机)									
地址	功能码	辅助码	清除/存储	方向	加速度	速度	是否使能 En 引脚控制启停	校验码	
Addr	F7	1C	00/01	00/01	0000-FFFF	0000-7530	00/01	6B	

电机返回 (电机→主机)			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F7	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

清除/存储: 00 和 01 分别表示清除已存储速度和加速度/存储当前速度和加速度;

方向: 00/01 分别表示 CW/CCW;

加速度: 范围为 0000-FFFF, 即 0-65535RPM/S (转每分钟每秒);

速度: 范围为 0000-7E30, 即 0-30000, 保留一位小数, 即 0-3000.0RPM;

是否使能 En 引脚控制启停: 00/01 分别表示不使能/使能 En 引脚控制启停;

说明: 使能后, 可以利用给 En 引脚输入高低电平来控制电机的启动和停止, 但需要设置 En 引脚有效电平状态, 默认为 Hold, 可以改为 L (低电平使能) 或 H;

例如, 发送 01 F7 1C 01 00 01 FF 17 70 01 6B, 正确返回 01 F7 02 6B

01 = 保存本次修改的配置参数;

00 = 电机运动方向为 CW;

01FF = 加速度为 511RPM/s;

1770 = 速度为 600.0RPM (内部自动缩小了 10 倍处理);

01 = 使能 En 引脚控制启停;

5.7.2 存储一组速度参数，上电自动运行（Emm）

主机发送（主机→电机）									
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10
地址	功能码	辅助码	清除/存储	方向	速度		加速度	是否使能 En 引脚控制启停	校验码
Addr	F7	1C	00/01	00/01	0000-0BB8		00-FF	00/01	6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	F7	02/E2/EE (参考第 4 章节说明)	6B

清除/存储: 00 和 01 分别表示清除已存储速度和加速度/存储当前速度和加速度；

方向: 00/01 分别表示 CW/CCW；

速度: 范围为 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

加速度: 范围为 0-255 档位，加速度计算公式见“5.3.7 速度模式控制（Emm）”；

是否使能 En 引脚控制启停: 00/01 分别表示不使能/使能 En 引脚控制启停；

说明: 使能后，可以利用给 En 引脚输入高低电平来控制电机的启动和停止，但需要设置 En 引脚有效电平状态，默认为 Hold，可以改为 L（低电平使能）或 H；

例如，发送 01 F7 1C 01 00 02 58 64 01 6B，正确返回 01 F7 02 6B

01 = 保存本次修改的配置参数；

00 = 电机运动方向为 CW；

0258 = 速度为 600.0RPM；

64 = 加速度为 100；（加速度计算公式见“5.3.7 速度模式控制（Emm）”）

01 = 使能 En 引脚控制启停；

5.8 读取所有驱动参数命令

5.8.1 读取系统状态参数 (X)

主机发送 (主机→电机)			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	43	7A	6B

电机返回 (电机→主机)							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	字节数	参数个数	总线电压		总线电流	
Addr	43	25	0C	0000-FFFF		0000-FFFF	
字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16
电机相电流		编码器原始值		线性化编码器值		符号 1	
0000-FFFF		0000-FFFF		0000-FFFF			
字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	字节 21	字节 22	字节 23	字节 24
电机目标位置			符号 2	电机实时转速		符号 3	
00000000-FFFFFFFF				0000-7530			
字节 25	字节 26	字节 27	字节 28	字节 29	字节 30	字节 31	字节 32
电机实时位置			符号 4	电机位置误差			
00000000-FFFFFFFF				00000000-FFFFFFFF			
字节 33	字节 34	字节 35	字节 36	字节 37			
符号 5	电机实时温度	回零状态标志	电机状态标志	校验码			
	00-FF	参考 5.4.4	参考 5.5.15	6B			

字节数：总字节数为 $0x25 = 37$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0x0C = 12$ 个参数；

总线电压：电源电压，即 V+引脚经过二极管后的供电电压，单位：mV；

总线电流：电源电流，即 V+引脚经过二极管后的供电电流，单位：mA；

电机相电流：电机实时相电流，单位：mA；

编码器原始值：磁编码器输出的原始值，范围 0-65535 表示 0-360 度；

线性化编码器值：经过线性化校准后的编码器值，范围 0-65535 表示 0-360 度；

符号 1：符号 00/01 分别表示**电机目标位置正/负号**；

电机目标位置：单位为 0.1° ，即返回的数值 $\times 0.1$ ，即为电机目标位置角度值；

符号 2：符号 00/01 分别表示**电机实时转速正/负号**；

电机实时转速：单位为 0.1RPM，即返回的数值 $\times 0.1$ ，即为电机实时转速值；

符号 3：符号 00/01 分别表示**电机实时位置正/负号**；

电机实时位置：单位为 0.1° ，即返回的数值 $\times 0.1$ ，即为电机实时位置角度值；

符号 4：符号 00/01 分别表示**电机位置误差正/负号**；

电机位置误差：单位为 0.01° ，即返回的数值 $\times 0.01$ ，即为电机位置误差角度；

符号 5：符号 00/01 分别表示**电机实时温度温度正/负号**；

电机实时温度温度：单位为 $^\circ\text{C}$ ，即返回的数值，即为电机实时温度温度值；

回零状态标志：参考 5.4.4 小节的说明；

电机状态标志：参考 5.5.15 小节的说明；

例如，发送 01 43 7A 6B 读取系统状态参数，返回 01 43 25 0C 5C 67 00 00 00 03 30 B5 43 EB 01 00 00 0E 10 00 00 00 00 00 00 0E 10 01 00 00 00 02 00 22 03 03 6B

25	=	总字节数为 $0x25 = 37$ 个字节；
0C	=	总的参数个数为 $0x0C = 12$ 个参数；
5C67	=	总线电压为 23655 (mV)；
0000	=	总线电流为 0 (mA)；
0003	=	电机实时相电流为 3 (mA)；
30B5	=	编码器原始值为 12469；
43EB	=	线性化编码器值为 17387；
01 00000E10	=	电机目标位置为 $-0x00000E10 = -360.0$ 度；
00 0000	=	电机实时转速为 0RPM；
00 00000E10	=	电机实时位置为 $+0x00000E10 = +360.0$ 度；
01 00000002	=	电机位置误差为 $-0x00000002 \approx -0.02$ 度；
00 22	=	电机实时温度为 34°C ；
03	=	回零状态标志为 0x03，参考 5.4.4 小节的说明；
03	=	电机状态标志为 0x03，参考 5.5.15 小节的说明；

5.8.2 读取系统状态参数（Emm）

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	43	7A	6B

电机返回（电机→主机）							
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	功能码	字节数	参数个数	总线电压		电机相电流	
Addr	43	1F	09	0000-FFFF		0000-FFFF	
字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16
线性化编码器值		符号 1	电机目标位置				符号 2
0000-FFFF		00000000-FFFFFFFF					
字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	字节 21	字节 22	字节 23	字节 24
电机实时转速		符号 3	电机实时位置				符号 4
0000-FFFF		00000000-FFFFFFFF					
字节 25	字节 26	字节 27	字节 28	字节 29	字节 30	字节 31	
电机位置误差				回零状态标志	电机状态标志	校验码	
00000000-FFFFFFFF				参考 5. 4. 4	参考 5. 5. 15	6B	

字节数：总字节数为 $0 \times 1F = 31$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0 \times 09 = 9$ 个参数；

总线电压：电源电压，即 V+ 引脚经过二极管后的供电电压，单位：mV；

电机相电流：电机实时相电流，单位：mA；

线性化编码器值：经过线性化校准后的编码器值，范围 0-65535 表示 0-360 度；

符号 1：符号 00/01 分别表示电机目标位置正/负号；

电机目标位置：数值 0-65535 表示一圈 0-360 度；

转换成角度单位公式如下：电机目标角度 = (电机目标位置 * 360) / 65536；

比如，返回数值为 100，则电机目标角度为 $100 * 360 / 65536 \approx 0.549^\circ$

符号 2：符号 00/01 分别表示电机实时转速正/负号；

电机实时转速：单位：RPM(转每分钟)，即电机实际转速；

符号 3：符号 00/01 分别表示电机实时位置正/负号；

电机实时位置：数值 0-65535 表示一圈 0-360 度；

转换成角度单位公式如下：电机实时角度 = (电机实时位置 * 360) / 65536；

比如，返回数值为 131072，则电机实时角度为 $131072 * 360 / 65536 = 720^\circ$

符号 4：符号 00/01 分别表示电机位置误差正/负号；

电机位置误差：数值 0-65535 表示一圈 0-360 度；

转换成角度单位公式如下：位置误差角度 = (电机位置误差 * 360) / 65536；

比如，返回数值为 8，则位置误差角度为 $8 * 360 / 65536 \approx 0.0439^\circ$

回零状态标志：参考 5.4.4 小节的说明；

电机状态标志：参考 5.5.15 小节的说明；

例如，发送 01 43 7A 6B 读取系统状态参数，返回 01 43 1F 09 5C 67 00 03 43

EB 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 08 03 03 6B

1F = 总字节数为 $0x1F = 31$ 个字节；

09 = 总的参数个数为 $0x09 = 9$ 个参数；

5C67 = 总线电压为 23655 (mV)；

0003 = 电机实时相电流为 3 (mA)；

43EB = 线性化编码器值为 17387；

01 00010000 = 电机目标位置为 $-0x00010000 = -360$ 度；

00 0000 = 电机实时转速为 0RPM；

00 00010000 = 电机实时位置为 $+0x00010000 = +360$ 度；

01 00000008 = 电机位置误差为 $-0x00000008 \approx -0.044$ 度；

03 = 回零状态标志为 0x03，参考 5.4.4 小节的说明；

03 = 电机状态标志为 0x03，参考 5.5.15 小节的说明；

5.8.3 读取驱动配置参数 (X)

主机发送 (主机→电机)			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	42	6C	6B

电机返回（电机→主机）										
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11
地址	功能码	字节数	参数个数	锁定按键	控制模式	脉冲端口 复用模式	通讯端口 复用模式	En 引脚有 效电平	Dir 引脚 有效电平	细分
Addr	42	25	18	00/01	00/01	00-04	00-04	00/01/02	00/01	00-FF
字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	字节 21	字节 22
细分插补	自动怠屏	保留	开环模式工作电流		闭环模式最大电流		闭环模式最大速度		电流环带宽	
00/01	00	00	0000-1388		0000-1388		0000-0BB8		0000-FFFF	
字节 23	字节 24	字节 25	字节 26	字节 27	字节 28	字节 29	字节 30	字节 31	字节 32	字节 33
串口通讯 波特率	CAN 通讯 速率	通讯校验 方式	控制命令 应答方式	角度缩小 10 倍输入	堵转保护	堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护
00-08	00-09	00-04	00-04	00/01	00/01/02	0000-0BB8		0000-1388		0000-FFFF
字节 34	字节 35	字节 36	字节 37							
检测时间	位置到达窗口		校验码							
	0000-FFFF		6B							

参数解析见下面的“5.8.4 修改驱动配置参数（X）”命令说明；

5.8.4 修改驱动配置参数（X）

主机发送（主机→电机）										
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11
地址	功能码	辅助码	是否存储	锁定按键	控制模式	脉冲端口 复用模式	通讯端口 复用模式	En 引脚有 效电平	Dir 引脚 有效电平	细分
Addr	48	01	00/01	00/01	00/01	00-03	00-04	00/01/02	00/01	00-FF
字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	字节 21	字节 22
细分插补	保留	保留	开环模式工作电流		闭环模式最大电流		闭环模式最大速度		电流环带宽	
00/01	00	00	0000-1388		0000-1388		0000-0BB8		0000-FFFF	
字节 23	字节 24	字节 25	字节 26	字节 27	字节 28	字节 29	字节 30	字节 31	字节 32	字节 33
串口通讯 波特率	CAN 通讯 速率	通讯校验 方式	控制命令 应答方式	角度缩小 10 倍输入	堵转保护	堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护

00-08	00-09	00-04	00-04	00/01	00/01/02	0000-0BB8	0000-1388	0000
字节 34	字节 35	字节 36	字节 37					
检测时间	位置到达窗口		校验码					
-FFFF	0000-FFFF		6B					

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	48	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

字节数：总字节数为 $0 \times 25 = 37$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0 \times 18 = 24$ 个参数；

锁定按键：默认值为 00，00/01 分别表示不锁定按键/锁定按键，锁定后，按键功能不起作用，但恢复出厂设置功能(按住两个按键上电 5 秒)除外；

控制模式：默认值为 01，00/01 分别表示开环控制模式/FOC 闭环控制模式；

脉冲端口复用模式：00/01/02/03 分别表示 PUL_OFF/PUL_ENA/ESI_RCO/pLR_ESI

PUL_OFF：关闭脉冲端口(En、Stp、Dir 引脚)功能；

PUL_ENA：开启脉冲端口(En、Stp、Dir 引脚)功能，可以接收脉冲输入信号；

ESI_RCO：脉冲端口的 En 引脚设置为限位回零的限位输入；

pLR_ESI：脉冲端口的 En 引脚和 Dir 引脚分别复用为左右限位开关输入；

通讯端口复用模式：00/01/02/03/04 分别表示 OFF/ESI_ALO/UART/CAN/uLR_ESI

OFF：关闭通讯端口(R/A/H、T/B/L 引脚)功能；

ESI_ALO：R/A/H 引脚复用为限位回零的限位输入，T/B/L 引脚为报警输出；

UART：R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能(默认值)；

CAN：R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能；

uLR_ESI：通讯端口的 R/A/H 和 T/B/L 引脚分别复用为左右限位开关输入；

En 引脚有效电平：默认为 02，00/01/02 分别表示 L/H/Hold，即低/高/一直使能；

Dir 引脚有效电平：默认值为 00，00/01 分别表示 CW/CCW；

细分：默认值为 16 细分，01-FF 分别表示 1-255 细分，00 表示 256 细分；

细分插补：默认值为 01，00/01 分别表示不使能/使能细分插补功能；

保留：默认值为 00；

保留：默认值为 00；

开环模式工作电流：默认值为 X42S/1200mA，自动半流；

闭环模式最大电流：默认值为 X42S/3000mA；

闭环模式最大转速：默认值为 3000RPM，范围 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

电流环带宽：默认值为 1000Hz，范围 0000-FFFF，建议保持默认值；

串口通讯波特率：默认值为 5，即 115200，00-08 分别表示 9600/19200/25000/
38400/ 57600/115200/ 256000/512000/921600

CAN 通讯速率：默认值为 7，即 500K，00-09 分别表示 10K/20K/50K/83.333K/
100K/125K/250K/500K/800K/1M

通讯校验方式：默认值为 00，范围 00-04；

00：自由协议，校验码固定为 6B；

01：自由协议，校验码为 XOR 校验；

02：自由协议，校验码为 CRC-8 校验；

03：通讯协议为 Modbus-RTU 协议；

04：通讯协议支持双协议，自由协议 (6B) + DMX512 协议；

注意：DMX512 协议波特率固定为 250000，停止位为 2；

控制命令应答方式：00-04 分别表示 None/Receive/Reached/Both/Other；

None：发送控制命令给电机，电机只执行，而不会返回任何命令；

Receive：只返回确认收到命令，电机收到后返回确认收到命令；（默认值）
（确认收到命令格式：地址 + 功能码 + 02/E2/EE + 6B）

Reached：只返回到位/回零完成/夹爪夹紧命令，电机执行完动作后返回；
（动作完成命令格式：地址 + 功能码 + 9F + 6B）

Both：既返回确认收到命令，也在执行完动作后返回动作完成命令；

Other：位置模式返回动作完成命令，其他控制动作命令返回确认收到命令；

角度缩小 10 倍输入：默认是 0.1° 输入，开启后，会变成精确到 0.01° 输入；

堵转保护：默认值为 01，即堵转后关闭电机；00/01/02 分别表示关闭堵转保护/
使能堵转保护/堵转后复位为零点而不关闭电机（不松轴）；

堵转保护检测转速：默认为 8RPM，范围 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

堵转保护检测电流：默认值为 X42S/2200mA；

堵转保护检测时间：默认为 2000ms，范围 0000-FFFF，即 0-65535ms；

触发堵转保护需要满足三大条件：

- (1) 电机实时转速 < 电机堵转检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 电机堵转检测电流

(3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 电机堵转检测时间

满足(1)(2)置位堵转标志, 满足(1)(2)(3)触发堵转保护, 释放电机;

位置到达窗口: 默认值为 8, 缩小 10 倍处理, 即位置到达窗口默认值为 0.8° ;

当 **位置误差 = 目标位置 - 实时位置** < **位置到达窗口** (0.8°), 认为电机已经

到达设定的位置, 将置位 Prf_TF (位置到达标志位), 如果 **“控制命令应答”**

参数设置为 Reached/Both/Other, 则到位后返回: **地址 + 功能码 + 9F + 6B**;

例如, 发送 01 42 6C 6B 读取驱动配置参数, 返回:

```
01 42 25 18 00 01 01 02 02 00 10 01 00 00 04 B0 0B 80 0B B8 03 E8 05 07
00 01 00 01 00 08 08 98 07 D0 00 08 6B
```

25 = 总字节数为 $0x25 = 37$ 个字节;

18 = 总的参数个数为 $0x18 = 24$ 个参数;

其他数值解析参照下列的修改驱动配置参数;

例如, 修改驱动配置参数发送:

```
01 48 D1 01 00 01 01 02 02 00 10 01 00 00 04 B0 0B 80 0B B8 03 E8 05 07
00 01 00 01 00 08 08 98 07 D0 00 08 6B
```

01 = 保存本次修改的配置参数;

00 = 锁定按键功能不启用;

01 = 控制模式为 FOC 闭环控制模式;

01 = 脉冲端口复用模式为 PUL_ENA;

02 = 通讯端口复用模式为 UART;

02 = En 引脚有效电平为 Hold;

00 = Dir 引脚有效电平为 CW;

10 = 细分为 16;

01 = 细分插补功能使能;

00 = 保留;

00 = 保留;

04B0 = 开环模式工作电流为 1200 (mA);

0B80 = 闭环模式最大电流为 3000 (mA);

0BB8 = 闭环模式最大速度为 3000RPM;

03E8 = 电流环带宽为 1000Hz;

05 = 串口通讯波特率为 115200;

07 = CAN 通讯速率为 500K;

- 00 = 通讯校验方式为：自由协议，校验码固定为 6B；
- 01 = 控制命令应答方式为 Receive，只返回确认收到命令；
- 00 = 不开启命令位置角度继续缩小 10 倍输入功能；
- 01 = 堵转保护功能使能；
- 0008 = 堵转保护检测转速为 8RPM；
- 0898 = 堵转保护检测电流为 2200mA；
- 07D0 = 堵转保护检测时间为 2000ms；
- 0008 = 位置到达窗口为 0.8°；

5.8.5 读取驱动配置参数（Emm）

主机发送（主机→电机）			
地址	功能码	辅助码	校验码
Addr	42	6C	6B

电机返回（电机→主机）										
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11
地址	功能码	字节数	参数个数	电机类型	脉冲端口 复用模式	通讯端口 复用模式	En 引脚有 效电平	Dir 引脚 有效电平	细分	细分插补
Addr	42	21	15	19/32	00-04	00-04	00/01/02	00/01	00-FF	00/01
字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	字节 21	字节 22
自动熄屏	开环模式工作电流		闭环模式堵转最大电流		闭环模式最大输出电压		串口通讯 波特率	CAN 通讯 速率	ID/地址	通讯校验 方式
00	0000-1388		0000-1388		0000-1388		00-08	00-09	Addr	00-04
字节 23	字节 24	字节 25	字节 26	字节 27	字节 28	字节 29	字节 30	字节 31	字节 32	字节 33
控制命令 应答方式	堵转保护	堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护检测时间		位置到达窗口		校验码
00-04	00/01/02	0000-0BB8		0000-1388		0000-FFFF		0000-FFFF		6B

参数解析见下面的“5.8.6 修改驱动配置参数（Emm）”命令说明；

5.8.6 修改驱动配置参数（Emm）

主机发送（主机→电机）										
字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11
地址	功能码	辅助码	是否存储	电机类型	脉冲端口 复用模式	通讯端口 复用模式	En 引脚有 效电平	Dir 引脚 有效电平	细分	细分插补
Addr	48	D1	00/01	19/32	00-04	00-04	00/01/02	00/01	00-FF	00/01
字节 12	字节 13	字节 14	字节 15	字节 16	字节 17	字节 18	字节 19	字节 20	字节 21	字节 22
保留	开环模式工作电流		闭环模式堵转最大电流		闭环模式最大输出电压		串口通讯 波特率	CAN 通讯 速率	保留	通讯校验 方式
00	0000-1388		0000-1388		0000-1388		00-08	00-09	00	00-04
字节 23	字节 24	字节 25	字节 26	字节 27	字节 28	字节 29	字节 30	字节 31	字节 32	字节 33
控制命令 应答方式	堵转保护	堵转保护检测转速		堵转保护检测电流		堵转保护检测时间		位置到达窗口		校验码
00-04	00/01	0000-0BB8		0000-1388		0000-FFFF		0000-FFFF		6B

电机返回（电机→主机）			
地址	功能码	返回数据	校验码
Addr	48	02/E2/EE(参考第 4 章节说明)	6B

字节数：总字节数为 $0 \times 21 = 33$ 个字节；

参数个数：总的参数个数为 $0 \times 15 = 21$ 个参数；

电机类型：19/32 分别表示 1.8 度/0.9 度步进电机；

脉冲端口复用模式：00/01/02/03/04 分别表示 OFF/OPEN/FOC/ESI_RC0/pLR_ESI

OFF：关闭脉冲端口 (En、Stp、Dir 引脚) 功能；

OPEN：控制模式设置为开环模式；

FOC：控制模式设置为 FOC 闭环模式；

ESI_RC0：脉冲端口的 En 引脚设置为限位回零的限位输入；

pLR_ESI：脉冲端口的 En 引脚和 Dir 引脚分别复用为左右限位开关输入；

通讯端口复用模式：00/01/02/03/04 分别表示 OFF/ESI_AL0/UART/CAN/uLR_ESI

OFF：关闭通讯端口 (R/A/H、T/B/L 引脚) 功能；

ESI_ALO: R/A/H 引脚复用为限位回零的限位输入, T/B/L 引脚为报警输出;

UART: R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能(默认值);

CAN: R/A/H 引脚和 T/B/L 引脚复用为通讯功能;

uLR_ESI: 通讯端口的 R/A/H 和 T/B/L 引脚分别复用为左右限位开关输入;

En 引脚有效电平: 默认为 02, 00/01/02 分别表示 L/H/Hold, 即低/高/一直使能;

Dir 引脚有效电平: 默认为 00, 00/01 分别表示 CW/CCW;

细分: 默认为 16 细分, 01-FF 分别表示 1-255 细分, 00 表示 256 细分;

细分插补: 默认为 01, 00/01 分别表示不使能/使能细分插补功能;

保留: 默认值为 00;

开环模式工作电流: 默认 X42S/1200mA, 自动半流;

闭环模式堵转最大电流: 默认 X42S/3000mA;

闭环模式最大输出电压: 默认值为 4000, 范围 0000-1388, 即 (0-5000)*4mV;

串口通讯波特率: 默认值为 5, 即 115200, 00-08 分别表示 9600/19200/25000/
38400/ 57600/115200/ 256000/512000/921600

CAN 通讯速率: 默认值为 7, 即 500K, 00-09 分别表示 10K/20K/50K/83.333K/
100K/125K/250K/500K/800K/1M

ID/地址: 电机 ID/地址;

通讯校验方式: 范围 00-04;

00: 自由协议, 校验码固定为 6B; (默认值)

01: 自由协议, 校验码为 XOR 校验;

02: 自由协议, 校验码为 CRC-8 校验;

03: 通讯协议为 Modbus-RTU 协议;

04: 通讯协议支持双协议, 自由协议(6B) + DMX512 协议;

注意: DMX512 协议波特率固定为 250000, 停止位为 2;

控制命令应答方式: 00-04 分别表示 None/Receive/Reached/Both/Other;

None: 发送控制命令给电机, 电机只执行, 而不会返回任何命令;

Receive: 只返回确认收到命令, 电机收到后返回确认收到命令; (默认值)

(确认收到命令格式: 地址 + 功能码 + 02/E2/EE + 6B)

Reached: 只返回到位/回零完成/夹爪夹紧命令, 电机执行完动作后返回;

(动作完成命令格式: 地址 + 功能码 + 9F + 6B)

Both: 既返回确认收到命令, 也在执行完动作后返回动作完成命令;

Other: 位置模式返回动作完成命令, 其他控制动作命令返回确认收到命令;

堵转保护：默认值为 01，即堵转后关闭电机；00/01/02 分别表示关闭堵转保护/使能堵转保护/堵转后复位为零点而不关闭电机（不松轴）；

堵转保护检测转速：默认为 8RPM，范围 0000-0BB8，即 0-3000RPM；

堵转保护检测电流：默认值为 X42S/2200mA；

堵转保护检测时间：默认为 2000ms，范围 0000-FFFF，即 0-65535ms；

触发堵转保护需要满足三大条件：

- (1) 电机实时转速 < 电机堵转检测转速
- (2) 电机实时相电流 > 电机堵转检测电流
- (3) 满足(1)和(2)持续的时间 > 电机堵转检测时间

满足(1)(2)置位堵转标志，满足(1)(2)(3)触发堵转保护，释放电机；

位置到达窗口：默认值为 8，缩小 10 倍处理，即位置到达窗口默认值为 0.8° ；

当位置误差 = 目标位置 - 实时位置 < 位置到达窗口(0.8°)，认为电机已经到达设定的位置，将置位 Prf_TF（位置到达标志位），如果“控制命令应答”参数设置为 Reached/Both/Other，则到位后返回：地址 + 功能码 + 9F + 6B；

例如，发送 01 42 6C 6B 读取驱动配置参数，返回：

```
01 42 21 15 19 02 02 02 00 10 01 00 04 B0 0B 80 0F A0 05 07 01 00 01 01
00 08 08 98 07 D0 00 08 6B
```

21 = 总字节数为 $0x21 = 33$ 个字节；

15 = 总的参数个数为 $0x15 = 21$ 个参数；

其他数值解析参照下列的修改驱动配置参数；

例如，修改驱动配置参数发送：

```
01 48 D1 01 19 02 02 02 00 10 01 00 04 B0 0C 80 0F A0 05 07 00 00 01 01
00 08 0B B8 07 D0 00 01 6B
```

19 = 电机类型为 1.8 度步进电机；

02 = 脉冲端口复用模式为 FOC；

02 = 通讯端口复用模式为 UART；

02 = En 引脚有效电平为 Hold；

00 = Dir 引脚有效电平为 CW；

10 = 细分为 16；

01 = 细分插补功能使能；

00 = 保留；

04B0 = 开环模式工作电流为 1200 (mA)；

- 0B80 = 闭环模式堵转最大电流为 3000 (mA) ;
- 0FA0 = 闭环模式最大输出电压为 4000, $4000 * 3 = 12000\text{mV}$;
- 05 = 串口通讯波特率为 115200;
- 07 = CAN 通讯速率为 500K;
- 01 = 电机 ID/地址为 01;
- 00 = 通讯校验方式为: 自由协议, 校验码固定为 6B;
- 01 = 控制命令应答方式为 Receive, 只返回确认收到命令;
- 01 = 堵转保护功能使能;
- 0008 = 堵转保护检测转速为 8RPM;
- 0898 = 堵转保护检测电流为 2200mA;
- 07D0 = 堵转保护检测时间为 2000ms;
- 0008 = 位置到达窗口为 0.8° ;

第 6 章 售后和技术支持

1. 张大头闭环伺服 B 站: <https://space.bilibili.com/486903750>
2. 张大头闭环伺服 淘宝店铺: <https://shop113302005.taobao.com/>
3. 张大头闭环伺服 CSDN 博客: [http s://blog.csdn.net/zhangdatou666](http://blog.csdn.net/zhangdatou666)
- 4 张大头闭环伺服 语雀在线说明书:
<https://www.yuque.com/zhangdatouzhikong/gzng3d?#>
5. 张大头闭环伺服 技术支持 QQ: 424116966 (或群里@张小头)
6. 张大头闭环伺服 QQ 交流群: 262438510



群名称:张大头闭环伺服交流群
群 号:262438510

第 7 章 附录

7.1 校验码计算方式

1. 0x6B: 校验码固定为 0x6B, 方便测试;

例如, 命令 “01 06 45 6B” (校准命令);

2. XOR 校验: 校验码为异或校验, 计算方法如下:

例如, 命令 “01 06 45 XOR”, 则校验码 XOR = $0x01 \oplus 0x06 \oplus 0x45$;

3. CRC8 校验: 校验码为 CRC8 校验, 计算方法如下:

例如, 命令 “01 06 45 CRC8”, 则校验码 CRC8 = `cmd_calCRC8(p, 3)`;

其中数组 `p[] = {0x01, 0x06, 0x45}`

4. Modbus-RTU 协议, 校验方式为 CRC-16, 可参照网上计算方式;

```
uint8_t cmd_calCRC8(uint8_t *p, uint8_t len)
{
    unsigned char i = 0, crc8 = p[0];
    for(i = 1; i < len; i++) { crc8 = crc8Table[crc8 ^ *(p + i)]; }
    return crc8;
}

const uint8_t crc8Table[256] = {
    0x00, 0x5E, 0xBC, 0xE2, 0x61, 0x3F, 0xDD, 0x83, // 0
    0xC2, 0x9C, 0x7E, 0x20, 0xA3, 0xFD, 0x1F, 0x41, // 8
    0x9D, 0xC3, 0x21, 0x7F, 0xFC, 0xA2, 0x40, 0x1E, // 16
    0x5F, 0x01, 0xE3, 0xBD, 0x3E, 0x60, 0x82, 0xDC, // 24
    0x23, 0x7D, 0x9F, 0xC1, 0x42, 0x1C, 0xFE, 0xA0, // 32
    0xE1, 0xBF, 0x5D, 0x03, 0x80, 0xDE, 0x3C, 0x62, // 40
    0xBE, 0xE0, 0x02, 0x5C, 0xDF, 0x81, 0x63, 0x3D, // 48
    0x7C, 0x22, 0xC0, 0x9E, 0x1D, 0x43, 0xA1, 0xFF, // 56
    0x46, 0x18, 0xFA, 0xA4, 0x27, 0x79, 0x9B, 0xC5, // 64
    0x84, 0xDA, 0x38, 0x66, 0xE5, 0xBB, 0x59, 0x07, // 72
```



```

0xDB, 0x85, 0x67, 0x39, 0xBA, 0xE4, 0x06, 0x58, // 80
0x19, 0x47, 0xA5, 0xFB, 0x78, 0x26, 0xC4, 0x9A, // 88
0x65, 0x3B, 0xD9, 0x87, 0x04, 0x5A, 0xB8, 0xE6, // 96
0xA7, 0xF9, 0x1B, 0x45, 0xC6, 0x98, 0x7A, 0x24, // 104
0xF8, 0xA6, 0x44, 0x1A, 0x99, 0xC7, 0x25, 0x7B, // 112
0x3A, 0x64, 0x86, 0xD8, 0x5B, 0x05, 0xE7, 0xB9, // 120
0x8C, 0xD2, 0x30, 0x6E, 0xED, 0xB3, 0x51, 0x0F, // 128
0x4E, 0x10, 0xF2, 0xAC, 0x2F, 0x71, 0x93, 0xCD, // 136
0x11, 0x4F, 0xAD, 0xF3, 0x70, 0x2E, 0xCC, 0x92, // 144
0xD3, 0x8D, 0x6F, 0x31, 0xB2, 0xEC, 0x0E, 0x50, // 152
0xAF, 0xF1, 0x13, 0x4D, 0xCE, 0x90, 0x72, 0x2C, // 160
0x6D, 0x33, 0xD1, 0x8F, 0x0C, 0x52, 0xB0, 0xEE, // 168
0x32, 0x6C, 0x8E, 0xD0, 0x53, 0x0D, 0xEF, 0xB1, // 176
0xF0, 0xAE, 0x4C, 0x12, 0x91, 0xCF, 0x2D, 0x73, // 184
0xCA, 0x94, 0x76, 0x28, 0xAB, 0xF5, 0x17, 0x49, // 192
0x08, 0x56, 0xB4, 0xEA, 0x69, 0x37, 0xD5, 0x8B, // 200
0x57, 0x09, 0xEB, 0xB5, 0x36, 0x68, 0x8A, 0xD4, // 208
0x95, 0xCB, 0x29, 0x77, 0xF4, 0xAA, 0x48, 0x16, // 216
0xE9, 0xB7, 0x55, 0x0B, 0x88, 0xD6, 0x34, 0x6A, // 224
0x2B, 0x75, 0x97, 0xC9, 0x4A, 0x14, 0xF6, 0xA8, // 232
0x74, 0x2A, 0xC8, 0x96, 0x15, 0x4B, 0xA9, 0xF7, // 240
0xB6, 0xE8, 0x0A, 0x54, 0xD7, 0x89, 0x6B, 0x35 // 248
};
    
```